LOEPFE

MASTERS IN TEXTILE QUALITY CONTROL



YARN*MASTER*®

ZENIT

中文操作手冊

SPINNING*SOLUTIONS*

044843.010

Loepfe Brothers Ltd.
Kastellstrasse 10
P. O. Box 582
CH-8623 Wetzikon/Switzerland

Phone +41-43-488 11 11
Fax +41-43-488 11 00
E-Mail service@loepfe.com
Internet www.loepfe.com

YarnMaster Loepfe Brothers Ltd. 洛菲公司在瑞士以及其它各国所注册的商标
其它公司的产品名称，是属于该公司自己相关的商品名称或注册商标。

本操作手册所有内容受到著作权保护。本公司拥有著作权。没有得到 Loepfe Brothers Ltd. 的书面授权，不得以任何方式打印、影印、缩复印件手册的任何内容。

Copyright© 2008 Loepfe Brothers Ltd. Switzerland

瑞士洛菲公司台湾技术支援
柯经文 翻译

01.2008 / Version 1.4.0

安全报警 Safety Instructions 7

规范以及条例 Norms and Regulations 7
操作说明 Instruction Manual 7
责任 Liability 7
操作注意事项..Operational Notes 8

细纱清纱 Yarn Clearing 9

细纱疵点 Yarn Faults 9
疵点等级分类 Classification 10
细纱清纱 Yarn Clearing 11
细纱疵点分级 Yarn Fault Classification 13
经常性发生疵纱 Imperfections 14
细纱外观指数 Surface Index SFI 14
功能范围 Functional Range YarnMaster Zenit 15

基础 Basics 16

控制箱 Central Unit 16
监视器 Monitor 16
使用者介面 User Interface 17
语言 Language 20
密码阶层 Password 21
定义电清清纱参数 22
定义分级设定 23
套用更改的设定 24
取样 Adjust 25

架构 Configuration 27

系统 System 27
区段 Section 28

组群 Group 30

纱种（纱种内存） Style 31

基本设定 Base Settings 33

重复 Repetitions 33
数据撷取 Data Acquisition 34
重置数据 Reset Data 34
采样锭数 Pilot Spindles 34
微调 Fine Adjust 35
模式 Mode 35
直径基准 Diameter Base (Group) 35
特别功能 Special Functions 36
系统架构内码 Configuration Codes 37
服务功能 1+2 Service Functions 37
测试模式 Test Mode 38

细纱支数设定 Yarn Structure 41

通道设定 Channel 41
纱支变异 Off Count 41
短支数变异 Short Off Count 42
细纱支数 Yarn Count 42
小疵群（短粗 / 长粗 / 偏细）Cluster 43
细纱外观指数设定 SFI/D（备选） 44
捻接 Splice 46
MM 批号 MM Lot 47
设定范例（标准值） 48
分级设定 Class Settings 49

异纤 Foreign Matter (F) 50

F 分级设定 F Class Settings 51
F 异纤疵群设定 F Cluster Settings 51
F 小疵群偏暗 / 偏亮 F Cluster Settings Dark/Bright 52
P 设定 P Settings 53

监看数据 Monitoring Data 54

切纱数据 Cut Data 54
切纱宣告 Cut Declaration 55
选择 Selection 55
细纱外观指数 Surface Index SFI（表面指数） 56
经常性出现疵点 Imperfections IPI（附加组件） 57

分级清纱数据 Class Data 58

选择 Selection 59
切纱宣告 Cut Declaration 59
F 清纱数据 F Clearing Data 61
捻接头切纱数据 Splice Clearing Data 62

班别行事历 Shift Calendar 63

图表 Chart 64

诊断 Diagnosis 65

AWE Zenit State / AWE 指令 65
直径基准（锭号）Diameter Base 65
取样锭 Spindle Adjust 65
切纱宣告 Cut Declaration 65

对话 Dialog 66

软件 Software 66
语言 Language 66
报表 Reports 66
机器 Machine 66
内部的 Internal 66
日期 / 时间 Date / Time 66
存取阶层 Access Level 67

检查及维护 Checks and Maintenance 68

一般 68
日检 68
周检 68
清洁光学元件 69
更换 AWE 评价电路版或检测头 69
安装 P-传感器 （升级组件) 69
报表以及诊断 Reports and Diagnosis 70
工厂重置 Factory Reset 73
屏幕校正 Screen Calibration 74
YarnMaster Zenit / Version C 74
中央控制箱 LZE-II 75
检测头 YarnMaster Zenit 76

技术数据 77

安全报警 Safety Instructions

规范以及条例 Norms and Regulations

LOEPFEYarnMasterZenit 公司电子清纱器产品完全依照以下安检规格：

SN/EN 11111 (1995)
EN 60204-1 (1992)
IEC 1010 (1994)
EN 292-1 (1991)

操作说明 Instruction Manual

为了防止操作错误，我们强烈建议详读本操作说明，并且按照说明书所述小心操作。

本操作说明书必须在离机器距离近，容易取得的地方放置一本。

请明确标示，如果不正确遵循，可能导致装备功能减少，或是发生数据安全问题。

注意：*在这菜单里所显示的，只是参考图标。不能用来当作设定范例。*

责任 Liability

如果因为下列原因导致机器故障，制造厂商将不负责任：

- 不按照操作说明书上所载明的安规、操作以及维护工作。
- 使用的备件/非合作厂商/ 更改零件等，不是由本公司所提供。
- 电子清纱器未经授权自行变更以及修改。
- 正常损耗。

操作注意事项 Operational Notes



本清纱器只允许曾被训练过的人员组装、安装以及操作。错误的操作，可能危害机器装备。
根据 IEC 1010/SN, EN 11111/EN 60204-1 规定，本清纱器需在机箱外壳盖住时使用。
（冷却、防火、无外来异物、火花、闪光干扰）.



本清纱器只允许在标准电源稳定供应(伏特/频率）接地良好下使用。

- USA/Kanada
  AC 110V, 60Hz, 500 mAT -15%/+20%
- Europa
  AC 240V, 50Hz, 315 mAT ±15%
- UK/Australien
  AC 240V, 50Hz, 315 mAT ±15%

- 依据机器制造厂的其它指示，必须接地并安置合VDE 0550/VDE 0551规定的分离变压器



本清纱器的 ON/OFF 开关与主电源没有分开
不遵从警告，会造成致命性或对人体健康伤害。
在打开、修改或组装本设备前，请将电源拔除或将络筒车开关关掉。本清纱器需在机器全部安装完成后，才能接上电源



在某些状况下，本电源供应模块可能产生高温。接触散热板前，请先检测温度。



检测头上的切刀会自动动作。接触切刀前务必小心，可能招致伤害。



电子组件容易遭受伤害。
未消除身上静电前，要小心，不要接触焊接点、连接头或电子零件，只能握住各组件的四周。

细纱清纱 Yarn Clearing

细纱疵点 Yarn Faults

定义

精纺工程是要纺出相当均匀的细纱，然而却无法避免直径不均匀细纱的出现。因此首先要区别细纱的不规则性是正常或是真正的疵点。

细纱疵点也可以定义为细纱的不规则性。它可以造成后道工程的困难或成品的瑕疵。在筒子工程中清纱器可以检出并去除疵点，因此清纱器可说是络筒车的一部份。

切除疵点纱会妨碍筒子工程。筒子必须停车，切除疵点纱，而且还必须打结。很明显的，以上动作将造成筒子产量的损失。因此在品质与产量间需做个折衷，也就是要寻求出最大疵点切除数及最低生产损失的交集点。这折衷区分出以下不同：

- 可被接受的疵点，也就是可以因顾虑到机器功能而可以接受的疵点。
- 不可被接受的疵点。

根据疵点纱的不同形状，以下疵点可以加以识别：

参考细纱的平均直径（正常直径或是基础直径）：

- 粗节纱以及细节纱，取决于细纱直径是否增加或减少。

粗节方面，可以区分如下：

- **Neps** 棉结，非常短（只几毫米长）及特别粗（标准直径的好几倍）。
- **Short defects** 短粗节，有长度限制的疵点（0.5 到 10 cm）但需要考虑其厚度（标准直径的 1.8 到 3.8 倍）。
- **Long defects / double ends** 长粗节纱及双股纱，长度（从 5 到 200 cm）而其直径是标准直径的（1.2 到 1.8 倍）。



细节纱 (Thin places)



粗节纱 (Thick places)



棉结 (Neps)



短粗节 (Short defects)



长粗节 (Long defects)



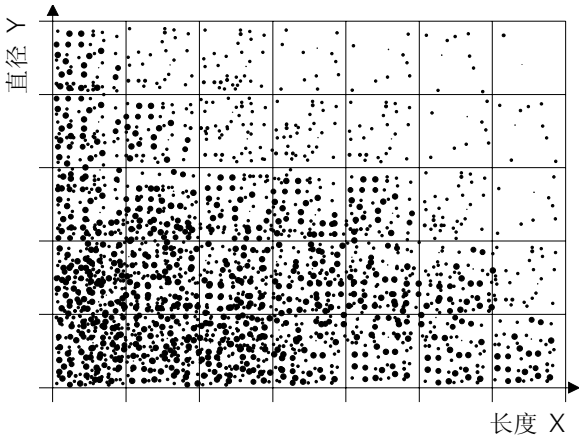
双股纱 (Double ends)

疵点等级分类 Classification

细纱的疵点分布可以用横坐标及纵坐标来表示。纵坐标表示细纱的直径倍数，横坐标表示长度，单位为公分。

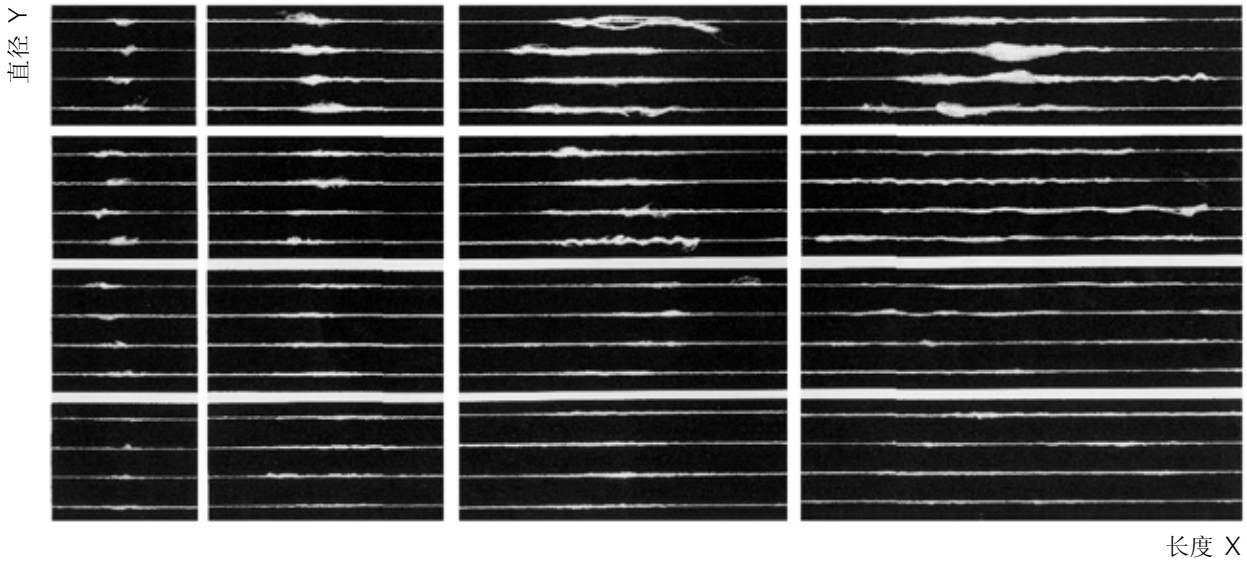
根据 Cartesian 迪卡儿坐标分布图来决定疵点的大小。X轴表示长度，Y轴表示厚次。每一个疵点纱都可以在坐标上标出来。坐标图可以分割成几个区，以计算该区内疵点的数量。察看疵点分布发生的频率是很重要的。(参照图 1)

图 1



细纱疵点在坐标格上的发生频率分布。

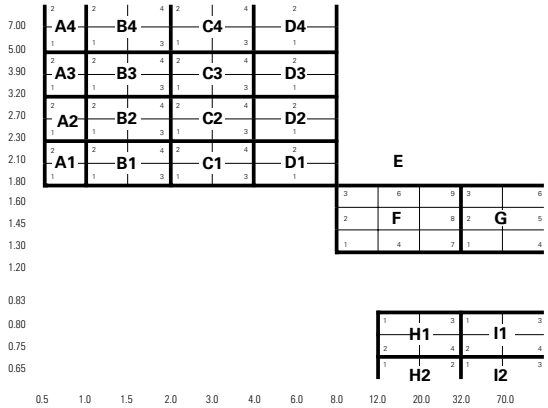
图 2



疵点分级区域的选择弹性很大。在 16 个厚次等级里，短粗节的发生频率最高(参照图 2)。

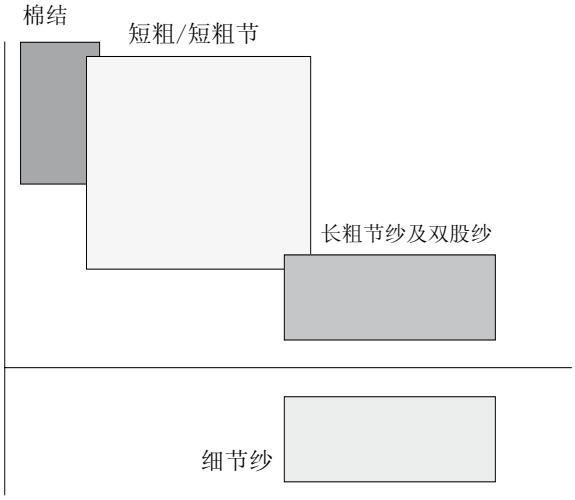
疵点分级可延伸到包含长粗节及细节纱。
YarnMaster 使用的疵点分级图表(参照右图 3)。

图 3



前面曾提过，根据疵点纱的组成及形状，可分成好类。坐标图上可分成几个区，将疵点纱归类到相关位置（请参照图 4）。

图 4



细纱清纱 Yarn Clearing

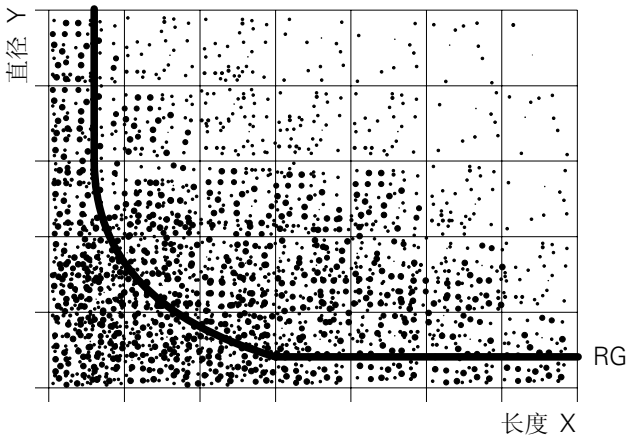
基础曲线

要定义那些疵点纱必须切除或保留，首先必须考虑到络筒车的效率。此点前已提过，我们可以在平面坐标上，以一曲线界定要切除的疵点纱（曲线上方）以及不要切除的疵点纱（曲线下方），这曲线可称为理想理论曲线（RG）图5的凹形曲线是很能符合实际需求。

这凹形曲线是取源于纺织界的评估，直径大但长度短的疵点纱是可以接受的。不将这些小疵点切除，能符合提高筒子效率的要求。

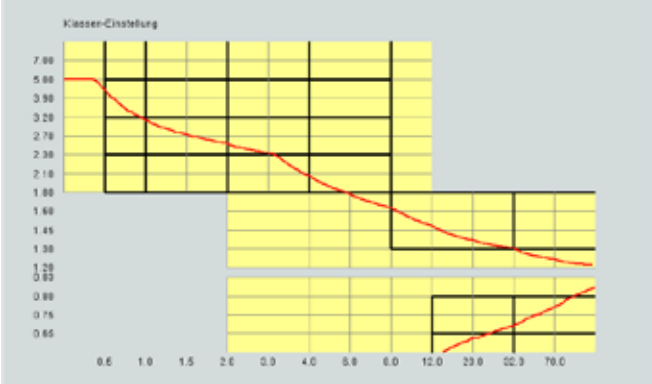
我们必须根据清纱器型式及灵活的条件设定，将理想曲线，以及实际能达成的曲线范围区分出来。

图 5



清纱器特性

清纱器切纱标准是依据基本曲线图形，这图形也是清纱器清除疵点纱的典型曲线。我们必须输入一些重要参数以建立或修改清纱曲线。



清纱曲线以图形表示

相关的清纱条件设定

N =	6.5	棉结直径
DS =	2.6	短粗节直径
LS =	1.3	短粗节长度
DL =	1.30	长粗节纱及双股纱直径
LL =	60	长粗节纱长度
-D =	-30%	细节纱减少直径
-L =	90	细节纱长度

所有直径设定是以细纱基础直径为准。

细纱疵点分级 Yarn Fault Classification

传统的清纱工作，是在筒子绕取时专注于检测细纱上不经常发生的厚次跟薄次疵点。这是根据相关的疵点加以定义。

切除的疵纱以及无碍的不均匀细纱分级，在图表上显示出细纱疵点的外观形状，以及出现统计次数。这些数据对纺纱品质保证提供了一个辅助指标。

针对短粗节以及长粗节结合疵纱的正确检测后，发现疵纱是沿着纵坐标上经常变化。一个粗节纱的组成，往往结合了不同厚次的疵点。

对于疵纱的分级，一定要在疵纱完全通过检测头的检查槽后，才加以分级。

不同横截面尺寸的长粗疵纱，可以计算出一平均值。这长粗疵纱平均值比短粗节横截面尺寸还小。于是该疵纱就被归类于长粗节等级。

根据细纱以及选择的参数设定，短粗节以及长粗节有可能同时发生。在 Monitor Data 监看资料，以及 Class clearing 清纱分级图上，显示的切纱统计资料会有所不同。

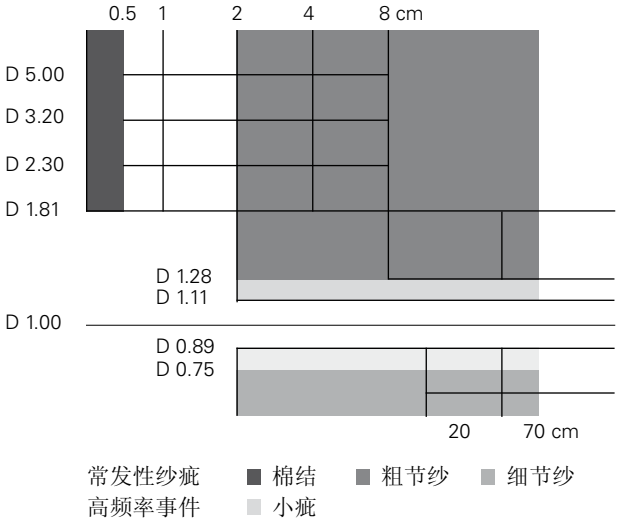
因此，我们建议将分级切纱与通道切纱曲线的设定相结合，这对同时发生的短粗节以及长粗节资料可以获得较好的结果。

经常性发生疵纱 Imperfections

经常性发生的缺点纱在纺纱工业里通称为疵纱。一般来说疵纱长度愈短或是疵纱直径较小的纱疵，其发生频率比较高。

这些疵纱发生的来源大都来自原料或是不恰当的制程。原料、梳棉针布、上下罗拉偏心弯曲、下皮辊损坏、钢丝圈以及钢领等等，对疵纱的产生都有重大的影响。

对疵纱给予可信度高的分析，不但可以找寻一最佳的生产条件，更可以对纤维原料的相关品质条件下结论。

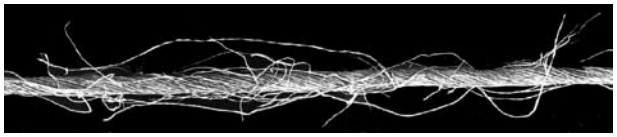


细纱外观指数 Surface Index SFI

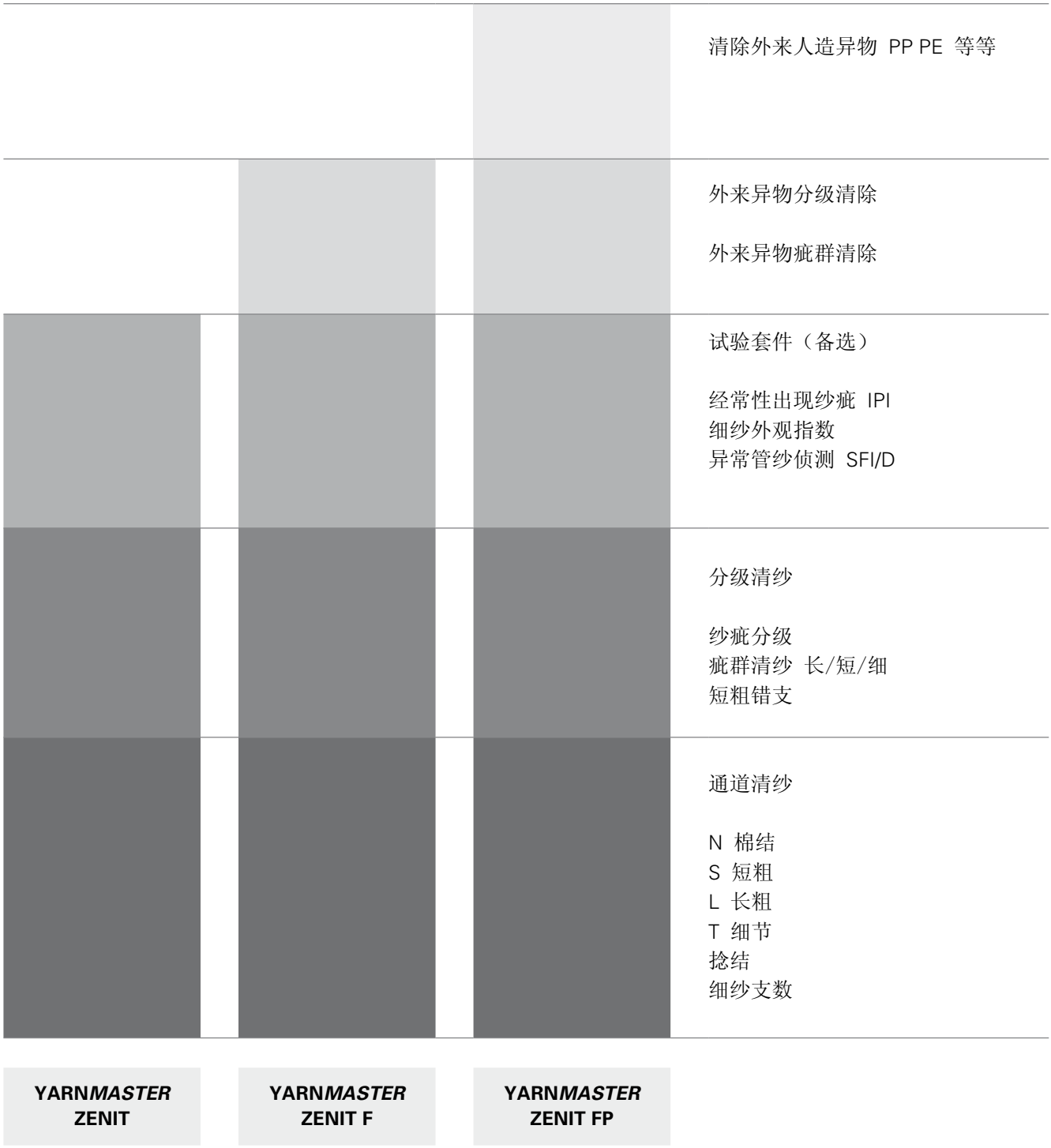
侦测以及评价细纱的外观结构（亦即毛羽指数）已经成为将来重要的细纱品质要求要件。

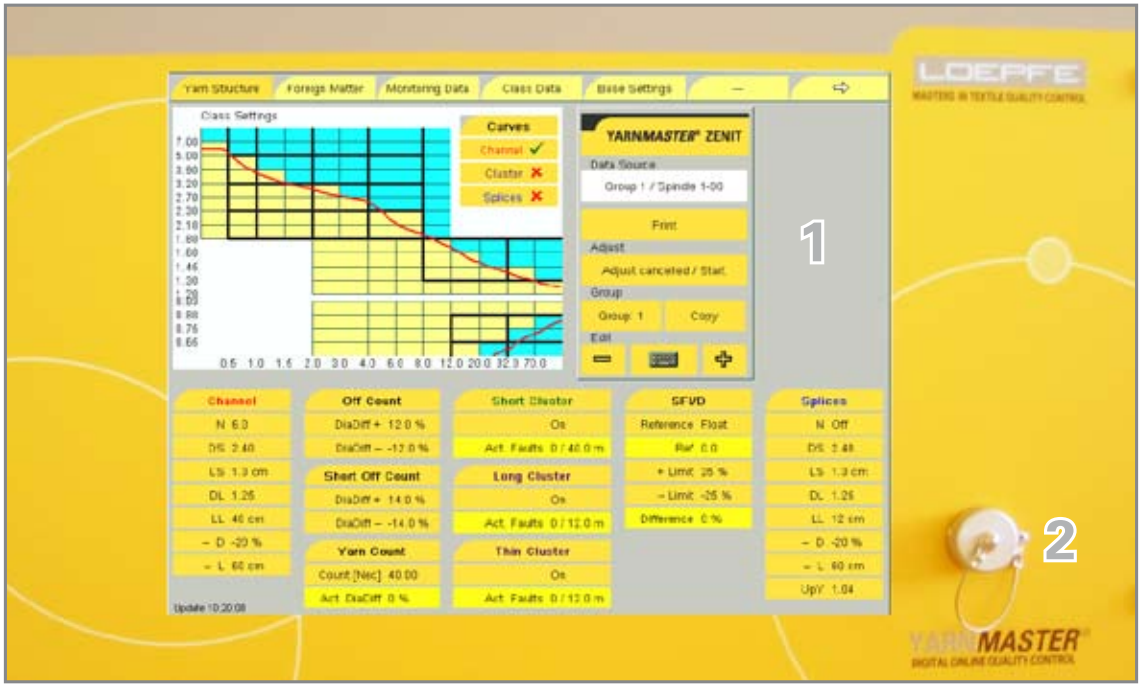
为了要预先了解细纱在梭织以及针织上产生的效果，只考虑个别细纱品质特性（亦即细纱的不规则性）是不足够的。一定要组合各种不同的品质标准（亦即毛羽及细纱不规则性）才有可能下定论。

细纱外观指数SFI可以侦测到异常管纱（零星的厚次或薄次疵纱通常没有妨碍，但是发生频率一高，对布面外观就产生负面效果），如果必要的话，在络筒过程中必须将这些管纱移除。



功能范围 Functional Range YarnMaster Zenit





控制箱 Central Unit

1 监视器

YarnMaster Zenit 电清系统是经由控制箱上的液晶显示器操作。

显示器上附有键盘，可以经由此键盘直接输入（人机介面）。
以手指或钝器轻敲菜单选择项目，请勿用金属物件敲击。
为防止错误的输入，请勿一次同时敲入几个选项。

请勿使用尖锐，金属物件，以免损伤显示器表面。

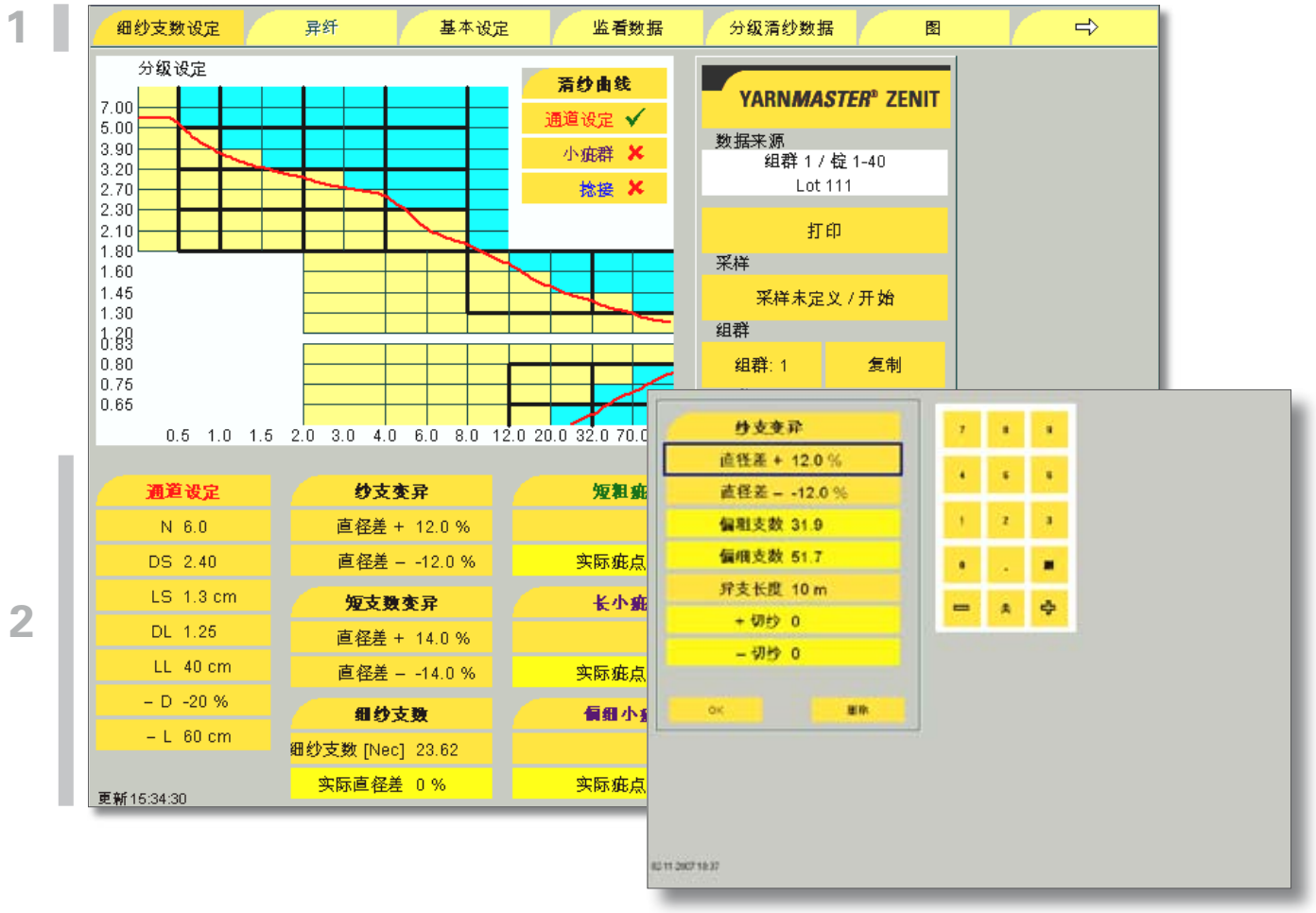
清洁 Cleaning

显示器表面是以塑料所制成。请用软布擦拭。严重污染时，可以用清水以及肥皂清理。

绝对禁止使用强烈清洁剂清理显示器。

2 USB接口

使用 USB 盘将报表以及清纱设定传送到服务器以及打印机。USB 接口以可动式盖板保护，以防止灰尘以及湿气。



使用者介面 User Interface

1 菜单（总揽）

在标头上轻敲标签，分别呼叫菜单。

⇨ / ⇦ 经由左右箭头键可以呼叫更多菜单。

2 输入栏位 / 显示栏位

清纱设定以及清纱数据会显示在组群上。

输入栏位以及显示栏位被区分成：

- 输入栏位（深黄色）
  显示清纱设定，并且可以更改。

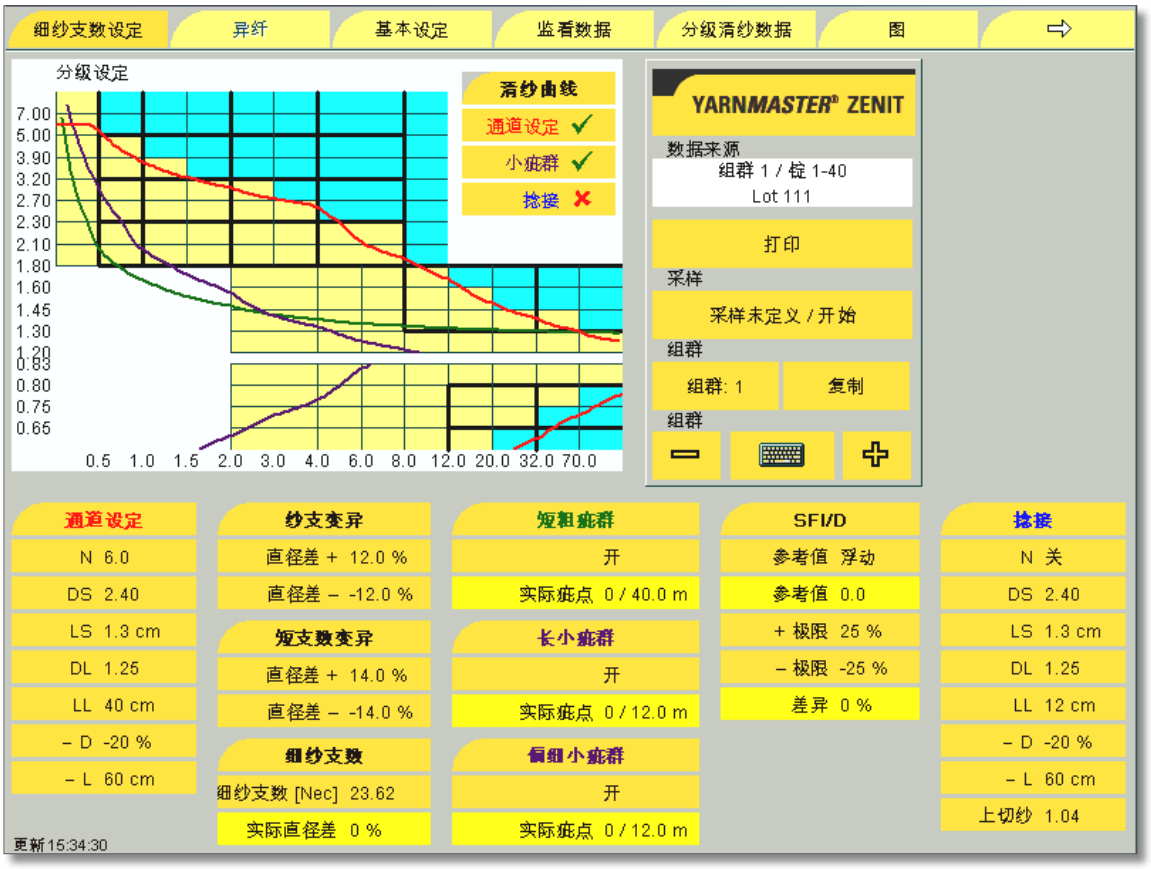
- 显示栏位（淡黄色）
  显示清纱数据。

轻敲一输入栏位，打开输入窗口，清纱设定可以更改。
有些菜单，附加输入栏位变成可见。

✓ / ✘
有些输入栏位，设定功能可以激活或不予以激活，指令或显示模式如下：✓ = 激活 ✘ = 不予以激活。

***注意：** 不予以激活的电清功能栏位，是以灰色呈现。*

3



3 分级窗口

分级设定可以显示 ：

分级设定

- 蓝色分级栏位 = 分级清纱功能激活
- 黄色分级栏位 = 分级清纱功能不被激活

F 分级设定

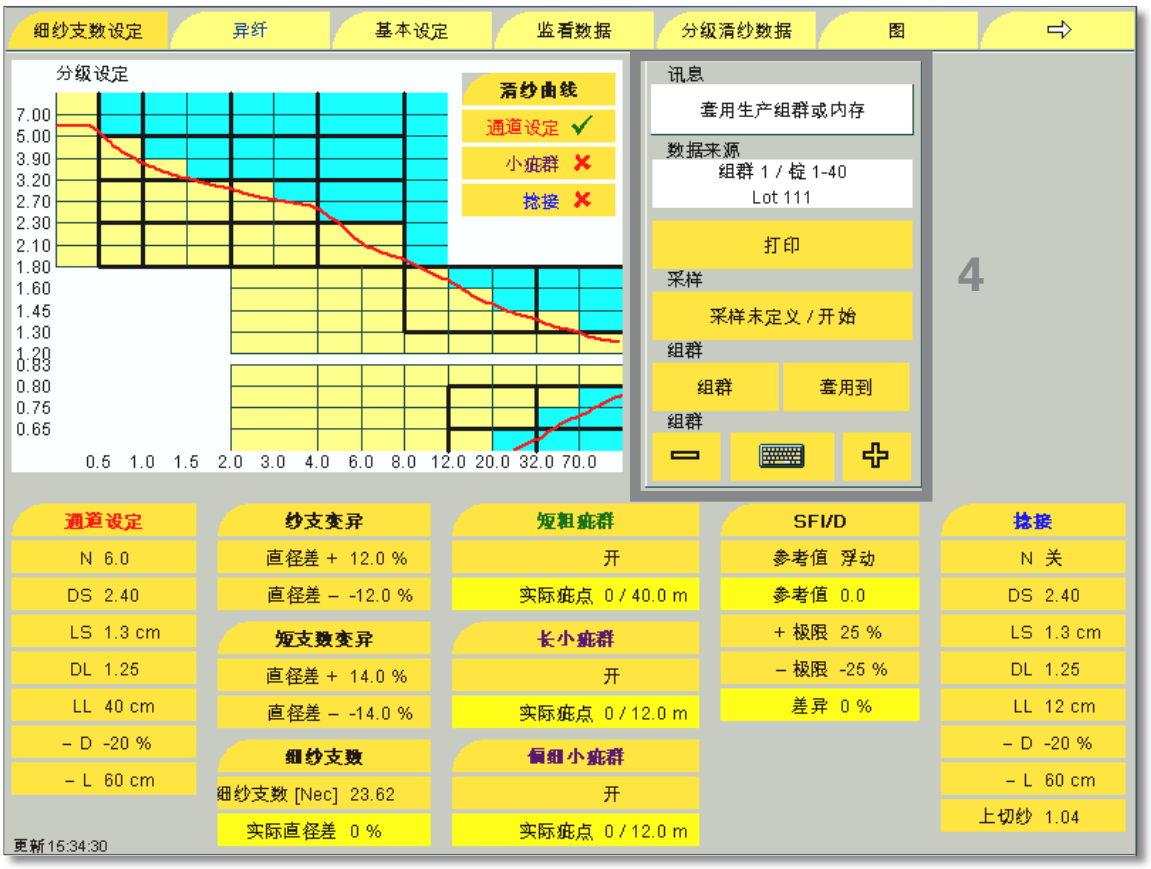
- 蓝色分级栏位 = 分级清纱激活
- 蓝色-黄色分级栏位 = 异纤疵群清纱激活
- 黄色分级栏位 = 分级清纱功能不被激活

轻敲显示器，窗口会显示一延伸模式。在这延伸模式，分级设定可以定义。

清纱曲线

通道曲线以及/或是疵群曲线可以显示(✓)或隐藏（✗）：

- 红色 通道清纱曲线（通道设定）
- 绿色 短疵群通道曲线（小疵群）
- 紫色 长以及细疵群通道曲线（小疵群）



4 组群栏位

讯息 Info

菜单导引。以显示方式协助输入进阶步骤。

数据来源 Data Source

- 显示选择的组群，单锭或是纱种内存。
- 描述批号，或是没预先定义的话，描述纱种。

打印 Print

打开的菜单上。清纱数据以及设定可以储存到 USB 盘 (≥ 1.1)，并且以 PDF 格式打印：

- 在面版上插入 USB 盘。
- 等待直到打印按钮激活。
- 如果打印按钮轻轻发出声音，PDF 文件已经产生，并储存到 USB 盘。

在红色警示灯未熄灭前，请勿移除 USB 盘。

采样 Adjust

当开始启动一批号时，电清就会校正成新纱种。采样工作开始进行，可以在这里激活或放弃。（请参看 25 页的采样说明）

组群 / 组群 Group/Edit

根据菜单，这些按键是用来：

- 选择一清纱组群或内存来套用到电清设定。
- 选择一清纱组群进行采样工作。
- 选择一清纱组群或是个别锭，以检视清纱设定，分级数据或生产数据。

使用键盘上的 + 或 – 键，可以用来选择特定清纱组群或锭号。



语言 Language

在对话菜单中，可以选择不同的语言。

以下语言可以使用：

- English
- Deutsch
- Italiano
- Français
- Español
- Português
- Turkçe
- 中文



密码阶层 Password

为防止未经授权人员更改或删除数据，数据的输入以密码保护。

在菜单上选取的项目如果有密码保护，显示板上会出现存取阶层窗口。需要的密码阶层就会出现在密码层级。

- 在显示器键盘上输入密码，并且以 OK 确认。

存取阶层

存在有下列四种密码阶层：

- 显示
- 操作者
- 领导
- 服务

存取阶层： 请参看 68 页上详细表格

更改密码

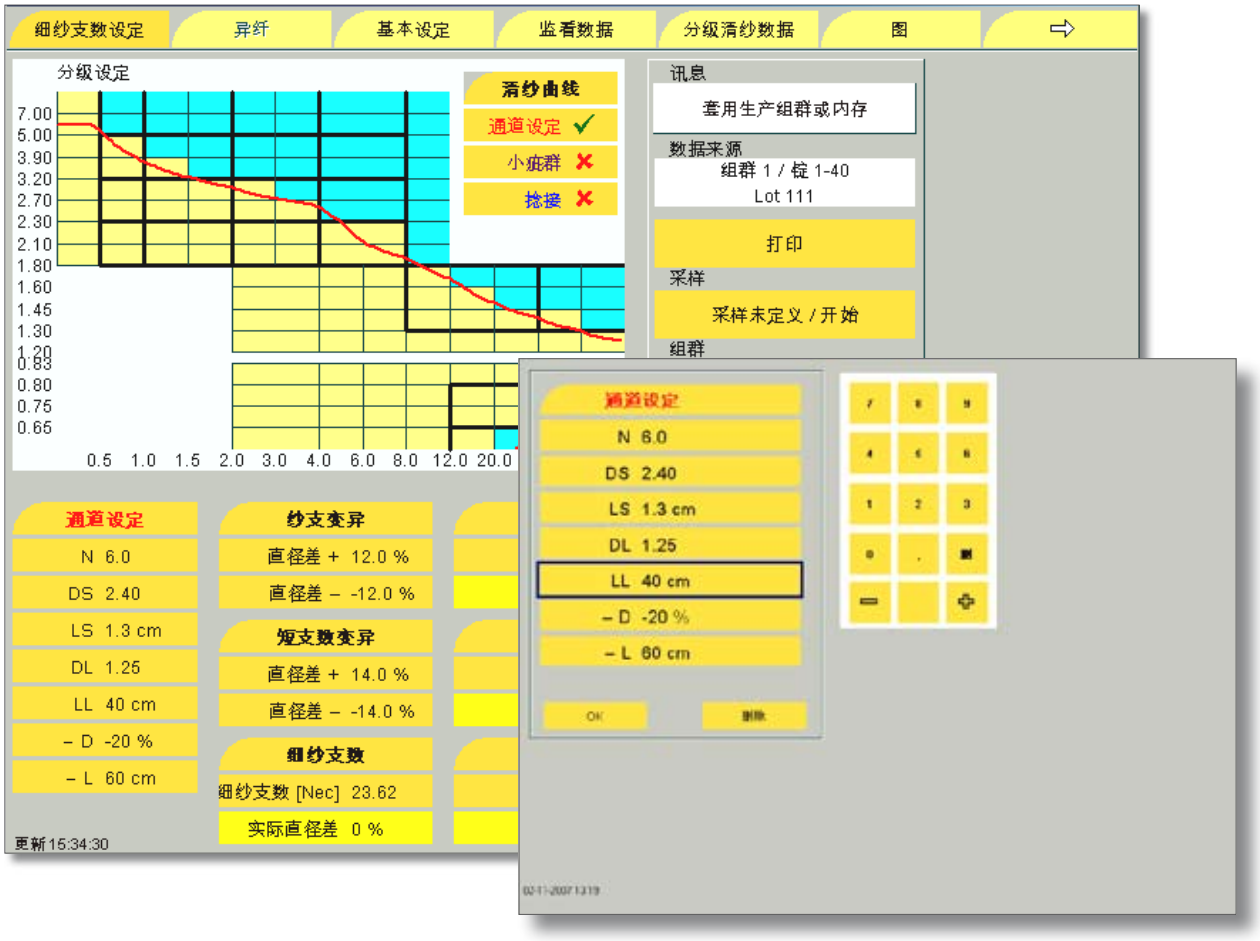
启动时，领导密码 1291，操作者为 4711。

建议从对话菜单中，更改密码：

- 轻敲存取阶层。
- 以 +/- 选择自己的密码阶层（例如领导），并且以 OK 确认。
- 轻敲领导密码。
- 在显示的键盘上输入新密码（最多 5 位数），并且以 OK 确认。会出现以下讯息盒：



- 确认更改的密码：是



定义电清清纱参数

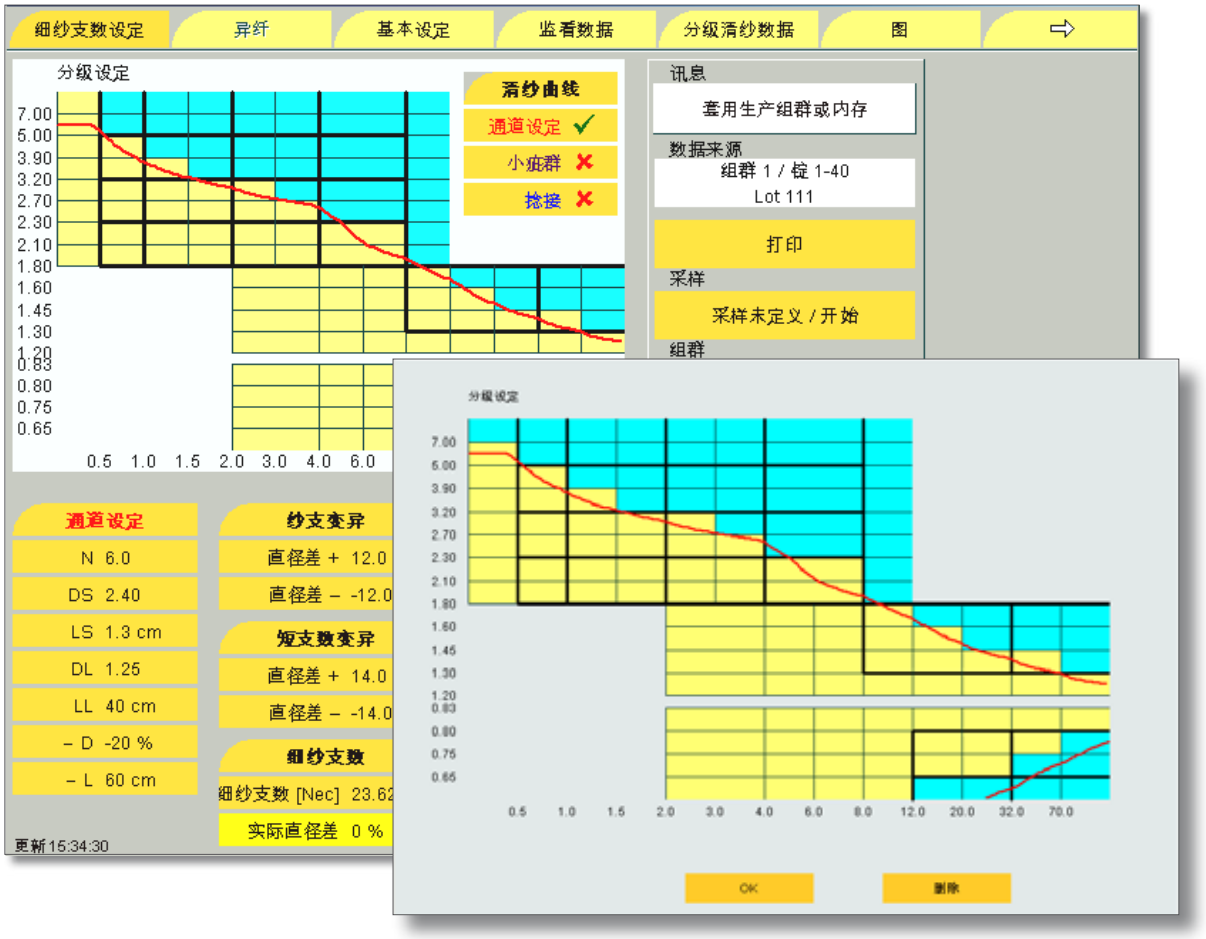
轻敲一清纱设定，打开输入窗口，清纱设定可以更改。选择的输入栏位以蓝色高亮。

- 经由显示的键盘更改清纱设定条件：清纱设定可以直接更改，或以 + 或 – 键卷动更改。通道清纱可以用 OFF 设定，加以关闭。
- 在输入窗口继续输入设定，直到清纱设定完成。
- 以 OK 确认以新电清设定取代，或是以删除放弃新的电清设定。

输入窗口关闭。

当输入栏位以 OK 确认关闭后，在组群栏位的讯息里，会显示 *“套用生产组群或内存”*。

新更改的数据必须立即套用到各个组群。



定义分级设定

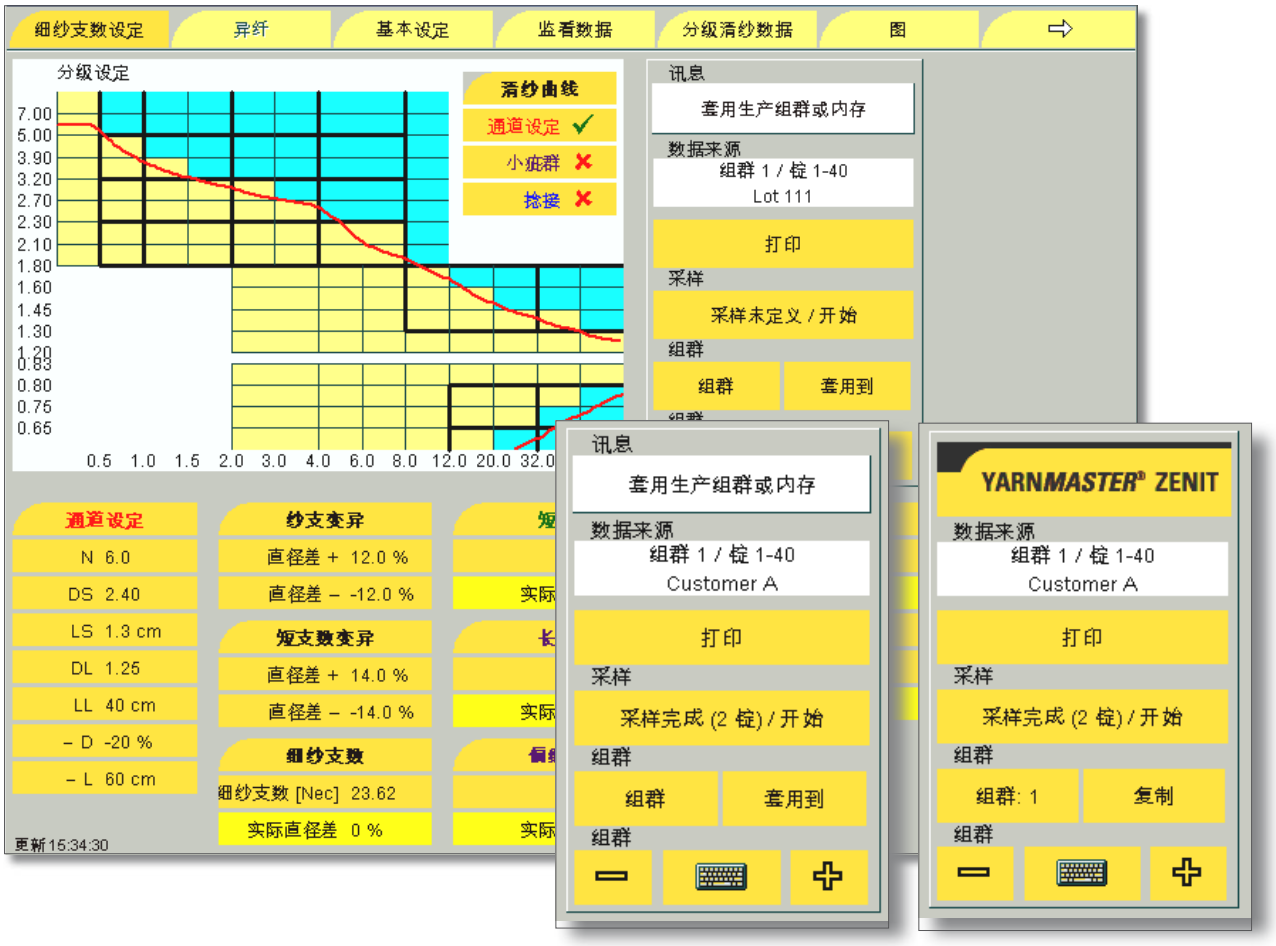
轻敲分级设定窗口，窗口会显示一延伸模式。在这延伸模式，分级设定可以更改。

- 轻敲分级字段，该字段的分级清纱功能就可以激活或取消。蓝色，蓝黄色或粉红色字段，表示该分级清纱功能被激活。黄色字段表示该分级清纱功能没被激活。黄色栏位表示该分级清纱不被激活。
- 继续设定，直到需求的分级设定完成。
- 以 OK 确认接受这新设定。

输入窗口关闭。

如果设定被更改，讯息栏位会出现 “*套用生产组群或内存*”。

新更改的数据必须立即套用到各个组群或纱种。



套用更改的设定

当输入窗口以 OK 离开时，在讯息栏位会显示 “*套用生产主群或内存*”。

组群编辑栏位就不再出现组群编号。这就是说，电清设定已经更改。但是还没套用到组群。

如轻敲组群按钮，会有下列讯息箱出现：



是：更改的电清设定不被使用。选择的组群或纱种编号再次显示在组群按钮上。

无： 更改的电清设定被保留。这些设定现在必须套用到组群或纱种。

套用设定 Assign

- 如轻敲套用按钮，讯息栏位会有“*选择组群并且套用 && 或离开*”出现：
- 以 +/ – 按键，或透过显示键盘来选择组群或纱种。
- 轻敲套用？按钮。此时电清设定被储存。按钮上的显示跳到 “ 复制 ”。

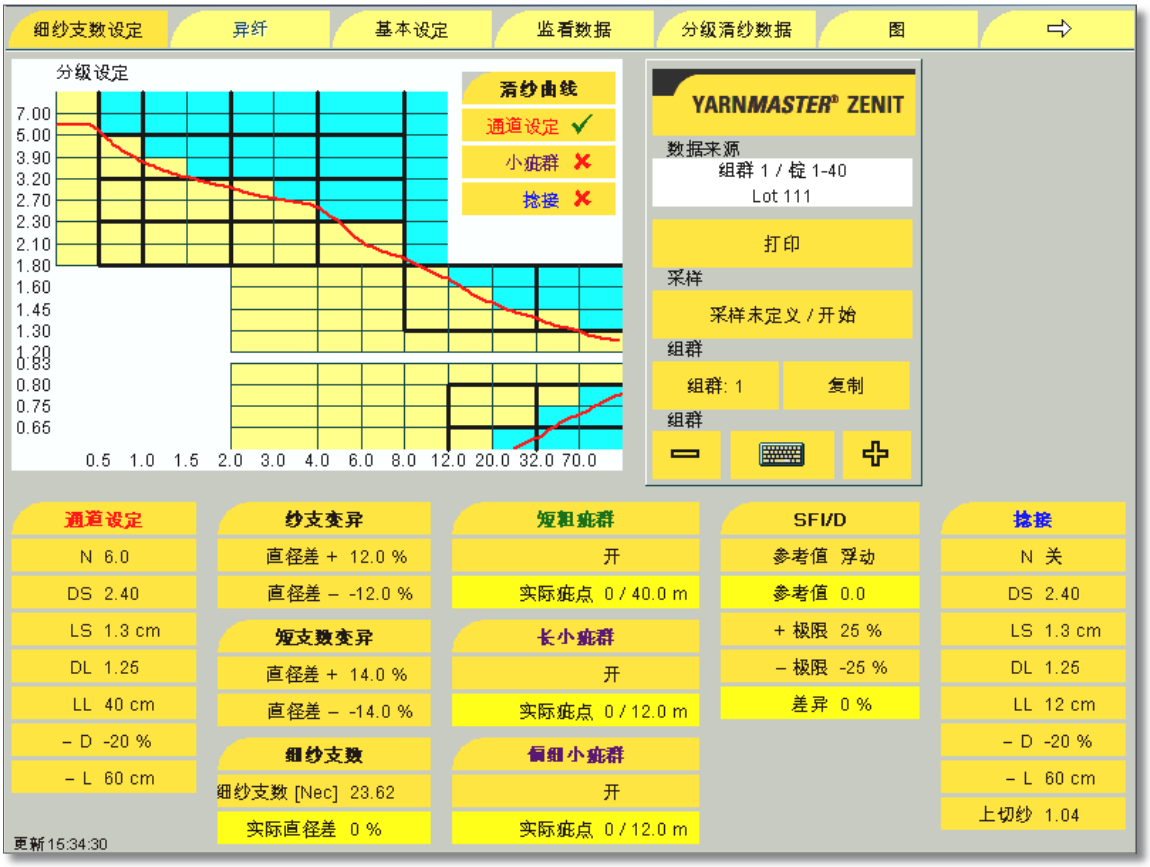
复制 Copy

以复制或套用？，电清设定将来可以套用到组群或纱种。

只有显示器上的菜单被选择，并且显示出来，才被复制。

结束 Quit

轻敲结束？按钮。电清设定就不被储存或复制。



取样 Adjust

启动格式化/更改软件

为补赏每一单锭的敏感度差异，在软件更改后，或是电子清纱器启动后的第一次取样，所有锭子都会子动执行单锭采样。

讯息盒会显示：”*组群 X 启动采样*“

注意：*如果更换车台上的检测头，必须对这些单锭手动执行单锭采样（请参阅诊断说明）。*

单锭取样期间，锭子的前 80 米，电子清纱器没有检测。

进入操作 / 纱种改变

当系统开始操作，或是每遇到纱种更换，一定要先定义好清纱条件。也就是要清纱器保证细纱何种品质：

- 清纱器通道界限条件一定要定义好。
- 细纱实际支数或结构，在取样工作完成后会被储存。

纱种启动

每一纱种启动前，必须确定正确的清纱设定数值要套入各组群。

采样步骤（取细纱直径基础平均值）

采样步骤可以调适清纱器，让细纱得以绕取。取样一定要非常小心，因为会影响到清纱品质 。

范例：在组群 1 的纱种要更改，然而要使用相同的清纱条件。

- **所有组群 1 的锭子都要停止！**
- 检查组群 1 所有清纱设定。
- 在组群栏位，轻敲采样按钮。显示会变成 *“开始取平均值”*
- 轻敲套用按钮。讯息栏位会出现*“选择组群并且套用或离开”*
- 以 +/ - 键或透过呼叫键盘，选择组群 1。
- 轻敲套用？按钮。组群 1 现在已被选择。
  （轻敲结束？按钮终止操作。）

在采样按钮上，*“采样激活（x 锭）/停止”*会显示组群 1 上设定的采样锭数。

- 启动预先在基础设定中设定好，相同的取样锭数。为确保正确的启动条件，启动后 10 m 会切一次。再绕取 70 m 后又会切一次纱，这长度就是用来计算细纱支数或结构。

取样步骤完成以后，在按键上会出现 *“采样完成/开始”* 取样完成讯息。

如果无法以选择的锭子数完成取样步骤，会出现 *“采样完成（x 锭）/开始”* 取样以x锭数完成 讯息。在这情况下，建议您重新取样一次。

进行测试，在选择的取样锭上激发一次切纱动作，并且让其绕取。在 “细纱支数设定” 细纱支数设定 处，预设 “实际直径差” 百分比数值；这数值必须以+/- 修正。（不同大小的修正数值取决于细纱的均匀度）。

其它锭子只有在 “采采样完成/开始” 取样完成讯息出现在按键上时，才可以启动。

取样时绕取的 80 m 细纱可能含有疵纱，因为取样期间清纱器无清纱作用。

采样按钮上的显示

开始取平均值 / 结束

采样按钮已经轻敲。

- 轻敲套用按钮，选择组群并且开始进行采样锭采样。这时，按钮会出现 “采样激活（x 锭）/ 停止”。
- 采样工作可以用结束按钮终止操作。

采样激活（x 锭）/ 停止

采样工作可以执行。

- 开始进行显示的采样锭数采样
- 轻敲采样按钮，显示器会转变成*“停止取平均值”*

停止取平均值 / 结束

采样工作可以取消。

- 如果现在以套用选取组群，采样工作就被取消，显示器会转变成*“采样取消”*。
- 也可以轻敲结束按钮，放弃采样工作。

采样取消 / 开始

采样工作已经被取消。

- 轻敲采样按钮，显示器转为*“开始取平均值”*。采样工作可以开始执行。

采样完成（x 锭）/ 开始

如果无法以全数采样锭完成采样工作。

- 轻敲采样按钮，显示器转为*“开始取平均值”*。采样工作可以重新开始执行。

采样完成 / 开始

采样工作成功完成。

- 轻敲采样按钮，显示器转为*“开始取平均值”*。采样工作可以开始执行。

采样未定义 / 开始

试着在未定义的组群或纱种执行采样工作。



架构 Configuration

基础系统设定。

系统 System

捻接检测长度 CheckLen Splice

捻接检测长度自动设定为 25 cm。这长度可以根据需要，在 0 到 120 cm 间更改。

如果将捻接检测长度设定在 0 cm，捻接检测长度功能就不被激活。

总锭子数 Total Spindles

输入这机器的最大锭子数。

这数字必须在每一区段尚未定义前先输入。

报警显示 Alarm Display

以下选项可以选用：

- 无　不显示报警
- 全部　显示所有报警
- 工艺　只有工艺报警会显示：系统报警，离线，等等。
- 纺织　只有跟“纺织”相关报警会显示：纱支变异，疵群，等等。

在报表的对话菜单里，会显示各种不同的错误讯息。

细纱支数 Yarn Count

可以选择细纱支数系统单位（Nm, Nec, New, Tex, Den）。



区段 Section

个别区段所包含的组群锭子，AWE 以及检测头型号都必须相同。

区段中所有的 AWE 软件版本也必须相同。
(AWE 软件版本：请参看诊断菜单。)

如果区段中包含有不同软件版本的 AWE，该区段范围电清功能就会被降到最低等级。

架构区段

重要：*在区段架构前，系统总锭子数必须输入最大锭子数。*

在工厂清零后，YarnMaster 会自动识别 AWE 型号。区段会根据 AWE 型号自动产生。

- 呼叫第一区段。
- 在相同的检测头型号，输入第一以及最后一定。
- 以 +/- 选择相关的检测头型号。
- 以套用指令储存设定。
- 架构其他相关区段。



实例

安装组件

锭号	01–20	AWE Zenit	TK Zenit FP
	21–40	AWE Zenit	TK Zenit F
	41–60	AWE Zenit	TK Zenit

显示： 区段 1 / 1-60 / AWE Zenit / 未确定

套用 TK 检测头型号：

- 呼叫区段 1。
- 输入第一锭号 = 1，最后一锭 = 20。
- 选择并套用检测头型号 TK Zenit FP。

显示： 区段 1 / 01–20 / AWE Zenit / TK Zenit FP
区段 2 / 21–40 / AWE Zenit / 未确定

- 呼叫区段 2。
- 输入第一锭号 = 21，最后一锭 = 40。
- 选择并套用检测头型号 TK Zenit F。

显示： 区段 1 / 01–20 / AWE Zenit / TK Zenit FP
区段 2 / 21–40 / AWE Zenit / TTK Zenit F
区段 3 / 41–60 / AWE Zenit / 未确定

- 呼叫区段 3。
- 输入第一锭号 = 41，最后一锭 = 60。
- 选择并套用检测头型号 TK Zenit。

显示： 区段 1 / 01–20 / AWE Zenit / TK Zenit FP
区段 2 / 21–40 / AWE Zenit / TTK Zenit F
区段 3 / 41–60 / AWE Zenit / TK Zenit



组群 Group

总揽最多 12 个清纱设定组群。

第一锭 / 最后锭 First/Last Spindle

可以决定细纱的工作范围（锭号范围）。

检测头 Sensing Head

显示检测头型号。

套用检测头型号：请参看“架构区段”。

纱种 / 批号 Style / Lot

纱种以及批号的描述可以明确说明。

定义组群

- 选择组群。
- 在工作范围内输入第一以及最后锭号。
- 通过字符键盘输入或改变纱种以及/或者批号名称。
- 以套用指令储存输入。
- 定义其他所有相关组群。

如果所选择的工作范围，包含有不同型号的检测头，该范围的电清就会降级为最低工艺水平。例如：工作范围内的电清，包含有清除异纤以及不清除异纤的检测头，整个范围内的检测异纤功能就完全丧失。



纱种（纱种内存） Style

在纱种表单（纱种内存）里，可以储存高达 20 种纱种清纱设定组合。

储存新纱种

细纱结构，外来异物以及各项基础设定的所有清纱设定，都必须套用到纱种。

范例： 新纱种 9，Titlis”

- 呼叫细纱结构菜单。
- 建立适当的设定，并且套用这些设定到纱种 9。

- 呼叫异物菜单。
- 建立适当的设定，并且套用这些设定到纱种 9。

- 呼叫基础设定菜单。
- 建立适当的设定，并且套用这些设定到纱种 9。

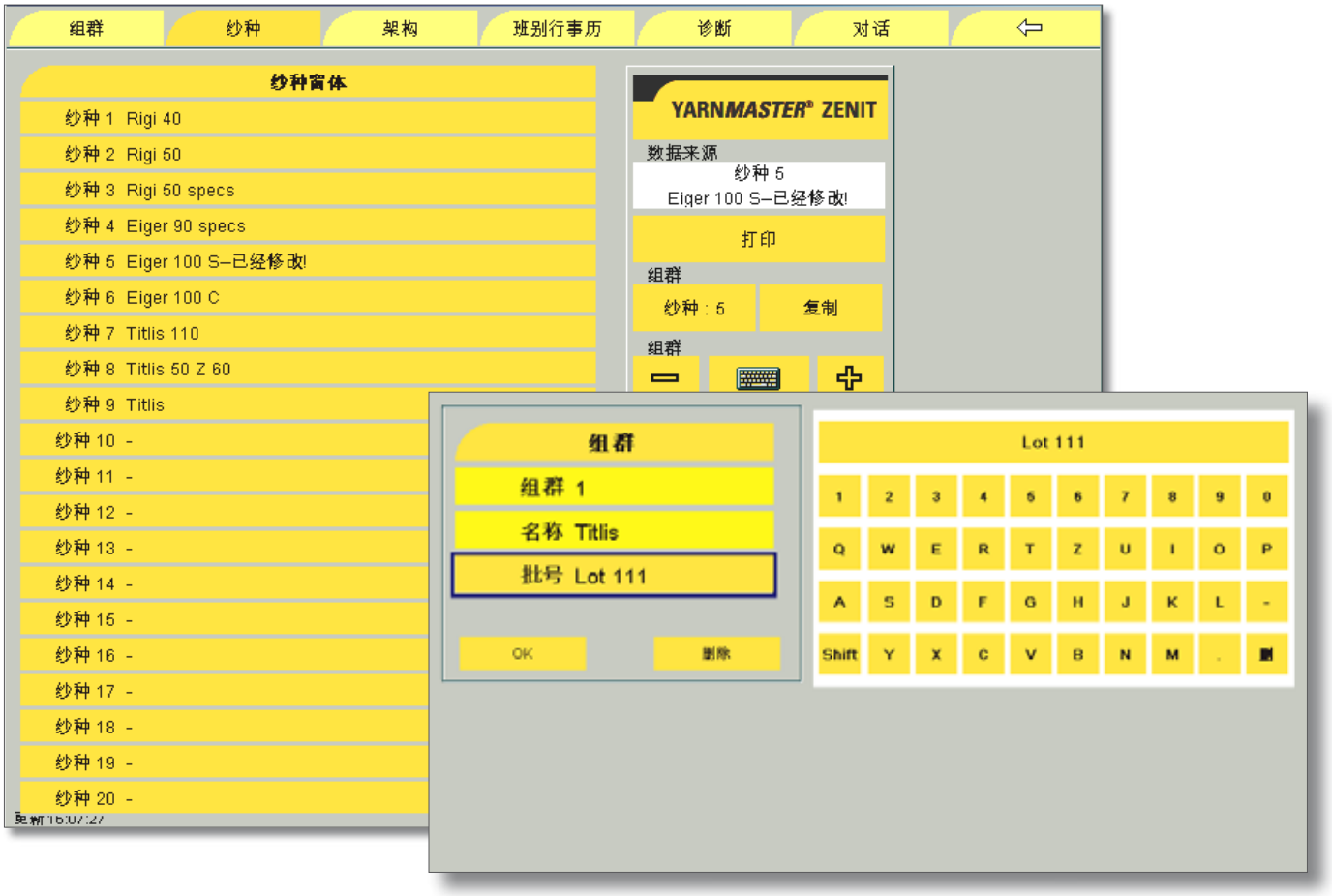
- 呼叫纱种菜单。
- 选择纱种 9。
- 以字符键盘将纱种“Titlis”输入，并且以 OK 确认。
- 以套用指令将设定带入纱种 9。

所有建立的设定，目前已经储存到纱种“Titlis”。

纱种：已经修改！ Style: Modified!

如果设定已经套用到纱种并且更改，这些会在纱种表单中以“已经修改!” 显示。

如果当前的纱种设定已经被刻意更改，附加的“已经修改!”可以删除并且更改的设定已套用到纱种。



复制纱种 Copying a style

如果复制纱种，细纱结构，外来异物以及各项基础设定的所有清纱设定，都全部复制。

纱种复制到组群 Copying a style to a group

除了纱种描述外，批号的描述也可以输入。

如果将纱种复制到组群，«细纱结构» 菜单会自动被呼叫出来。

在这组群必须执行采样。

删除纱种 Deleting a style

只有纱种描述可以删除。纱种本身只可以覆写无法被删除。



基本设定 Base Settings

重复 Repetitions

必须先定义，不得超出多少异常次数 (0 – 9)。

Murata 21C: 错支以及短疵群设定最多重复次数 9 。重复出现次数以及报警由络筒车执行。

如果界线值超过，达到重复出现次数后，单锭会被锁定。

检测头上的 7 段显示会连续闪烁。单锭锁定原因会在检测头上显示。（请参看 “7 段显示” 第 76页）

Murata 21C: 单锭报警；旋转开关闪烁。将管纱移除并启动单锭。（将开关旋转 180 度）。

Savio Orion/Polar: 单锭亮红灯（红灯闪烁）。将管纱移除并将黑色按钮压下（报警清零）。以白色按钮启动单锭。

藉由评价计算机以及锭子计算机的沟通，指定长度的疵纱（最长 80 米）将由筒子中被吸走。

NSLT 启动 / F 启动 / P 启动

以这些设定，管纱经常出现的纱疵可以被检测出来。如果在 NSLT 通道或是异纤分级经常记录出现启动切纱，当达到设定的重复出现次数时 0 – 9 ，单锭会被锁定。



数据撷取 Data Acquisition

模式 Mode

- **最后**：当选择最后时，目前的组群以及单锭数据，都是累积到目前 100 km，（举例：绕取长设定值）。
- **开始**：当选择最初时，疵纱分级工作就执行 100 km 后停止。（举例：绕取长设定值）。这也是说，以一组群 50 锭计，每一锭的最初绕取 2 km 长度都一起显示。槽筒速度为1000米 / 分时，100 km 两分钟就完成。
- **筒子**：当选择筒子时，每一个单独的筒子数据，都会显示在监看数据，以及分级清纱数据的单锭菜单里，并且落筒后自动删除。切纱宣告显示当前筒纱绕取长度。

绕取长度 Window Length

在绕取长度里，监看的长度可以在 10-1000 km 中选择。

重置数据 Reset Data

在重置数据下，储存的监看数据以及分级数据都可以清零。

- 激活重置。
- 在讯息箱 “*重置生产数据?*” 输入 是。

采样锭数 Pilot Spindles

改纱时，开始绕取的前 80 m 细纱参考值会被计算，并且储存在取样锭里。每一个络筒组群的锭子，都可以用来当采样锭。

可以设定每个组群大约 10% 的锭数为取样锭数。如果该组群的锭数等于或少于 0 锭，大约要设定 2 取样锭。



微调 Fine Adjust

模式 Mode

- **单次**：细纱批号改变后，细纱相关数值会由几个采样锭子测量出来。根据这些数值，计算出参考值并下载到每一评价电路版AWE。因此，如果需要的话，个别平均值是由大约6个锭子采样所决定。

- **连续性**：选用连续性微调时，上面步骤将不会完成。测得的细纱值，持续的跟计算出来的平均值比较。非纺纱条件的变动，如气候，细纱张力，湿度等等，这都足以影响细纱直径，因而加以补偿。大过测量数值太多的差异（甚至超过一长周期），会触发报警。

直径基准 Diameter Base (Group)

直径 Diameter

在采样结束后，计算值会自动显示出来。这数值通常与组群或单锭的细纱平均信号相符。

注意 只有在必要时才对该数值进行人工改变！

微调差异 Fine Adjust Diff

这组群中所有锭子的平均细纱直径，与基础值（采样值）的差异。

注意： 这里所显示的持续差异，是表示细纱支数的差异。



特别功能 Special Functions

捻结头检测 Splice Check

打开或关掉捻结头检测。

注意： *如果关掉捻结头检测功能，细纱结构 菜单上的捻结头选项 就不被激活，并且捻结头检测曲线就不再显示。*

降低 Reduction

每次初始启动或是取样取直径平均值后，如果纱支变异以及小疵群通道设定值很严格，将会发生很多切纱。为了避免这些切纱，敏感度可以根据需要给予降低.

感度降低可以在 0% 到 250% 之间设定，或是可以关掉：

0% = 敏感度不变
关 = 筒子开始绕取的前 12 km，纱支变异以及小疵群通道功能消失。

敏感降低值是以预设大于细纱直径值为计算标准。细纱绕取约 12 km 以后，该功能自动取消。

当执行单锭 微调重置 时，这改变的敏感度会激活 12 km。

筒子启动降低敏感度

落筒时，长粗节的长度（LL）以及长细节的长度 (-L）会被设定为 2 m。长粗节的直径（DL）以及长细节的直径（-D）会根据设定而（降低）。

当这功能被关掉，细纱绕取前 12 km 长粗节以及长细节，无此作用。

注意： *落筒后前 10 m 纱支变异以及异纤通道功能不受激活，还有其它独立的敏感度降低设定功能。*



F 传感器 F Sensor

当一个组群的异物清除功能不被激活的时候，这组群的 F-传感器可以关掉。

F-模式变为无作用时，异物清除菜单以及 F-分级数据就不会显示。

F 模式 F Mode

异纤分级窗口上的显示区域可以选择：

- **偏暗**：将细纱中颜色偏暗的异物分级。只有上半部的分级窗口会显示。
- **偏暗/偏亮**：在染色纱里，所有颜色偏暗以及偏细的异物，都会被分级。上半部以及下半部的分级窗口都会显示。

系统架构内码 Configuration Codes

只有在 LOEPFE 公司的同意下，Configuration Code 系统架构内码才可以被更改。错误的系统架构内码，将严重影响清纱器功能。

在工厂重置或软件升级后，这些设定地需检查，并且可能要取用旧设定。

注意： *在初始启动以及软件更新前，将所有组群内清纱器设定值打印存档。*

服务功能 1+2 Service Functions

这讯息只能让专业的服务技术人员或是受过培训的人员使用。



测试模式 Test Mode

YarnMaster ZENIT 具有测试模式

- 切纱式样
- D – 分级　　分级切纱
- F – 分级　　异纤分级切纱

纱疵被侦测到时，选择符合的切纱式样，或是分级字段上符合的数目 (D – 分级 / F – 分级).

如果有这样的纱疵被切，单锭会保持闲置。

切纱式样 Cut Type

根据检测出来的纱疵，个别栏位可以选择（✓）。在切纱后，单锭可以停止绕取。

村田车台测试模式

村田车台的测试模式必须在机器上设定：

- 将 VOS 开关设定在 «SET» 位置。
- 选择菜单 F31（纱疵样本）
- 适当选择好后，以 Enter 确认键确认。
- 将 VOS 开关设定在监看位置。
- 问是否储存时，以 1 输入确认。
  设定已经被储存。

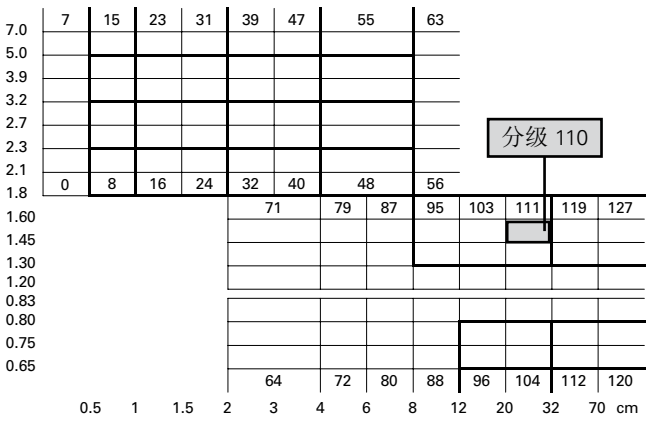
按照以下方法执行，针对特殊切下纱疵，例如：D 分级/ F 分级 或 P 纱疵：

- 选择“more”以及“0-Cut”并储存。
- 移开塑料盖，并将右边开关 （SW5）设定在 ON 位置。

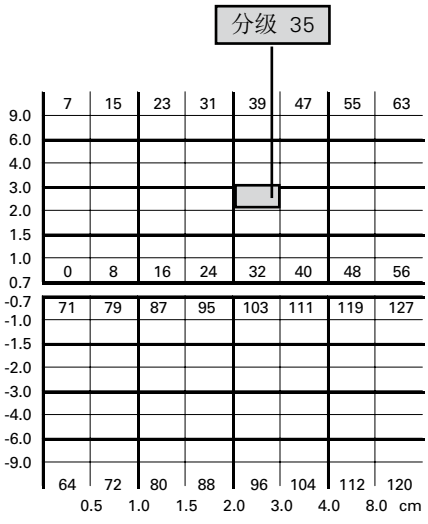


D 分级 / F 分级 D Class / F Class

根据被检出的纱疵，按照数字码表，输入对应分级数字。



数字码表 D 分级



数字码表 F 分级



显示 TK Display TK

可以定义在切纱/单锭开始后，检测头要如何显示。
(请参看“7-段显示”，76页)

如果设定标示有星号(*) 是套用标准设定。

* Cut/Alarm Type 纱/报警 形式

所有会影响纺织所切下的细纱纱疵，以及相关纱疵都报警。

* Count Difference +/– 5% 错支差异

纱支差异在 +/- 5% 之间

- 变异小于 +/– 5%
- 变异大于 – 5%
- 变异大于 + 5%

* Programstate Special 特殊程序状态

System Info 系统讯息
A 采样激活
d 落纱（换筒）
S 启动信号正常 （电源开启过程）
P 参数信号正常 （启动过程）

* Technical Alarm 工艺报警

工艺报警交替显示：

A / 1 交互闪亮： 切刀短路
A / 3 交互闪亮： NTP 断线
A / 4 交互闪亮：切刀锁定
A / 5 交互闪亮：传输报警

如果需要，这设定必须由指定人员更改。



细纱支数设定 Yarn Structure

在系统初始化启动和换批之后，必须在通道设定菜单中输入传统通道清纱的参数。

通道设定 Channel

清纱器通道设定决定了细纱清纱的界限（清纱曲线）：

N = 棉结直径界限
DS = 短粗节直界限
LS = 短粗节长度界限
DL = 长粗节以及双纱直径界限
LL = 长粗节长度界限
-D = 细节纱直径减少界限
-L = 细节纱长度界限

所有直径界限都以正常细纱基础直径为准。

清纱通道：由不同的清纱器通道设定来决定。在曲线以上的疵点会被切除，而在曲线以下的不规则疵纱会存留在细纱上。根据分级设定，位于蓝色激活区域的疵纱，也会被切除。

纱支变异 Off Count

这设定可以侦测错误管纱，或是细纱支数较大变异。

+直径差/–直径差 +DiaDiff/–DiaDiff

依据细纱的品质或均匀度，直径差可以在 ±3% 以及 ±44% 间做选择（与基础直径值差异）。可以在直径正值与负值分别设定。

偏粗支数/偏细支数 Coarse/Fine

根据设定的直径差异值，不同细纱支数会显示在偏粗支数 偏细支数按键上。

也可以直接在 偏粗支数 偏细支数 按键上，输入细纱支数。直径差百分比（直径差）会根据输入数值自行计算。



异支长度 CntLen

直径偏差长度，可以在 10 m 到 50 m 间决定。这对管纱错置以及支数差异，可以给予最佳化检测。

+切纱 / –切纱 +Cuts / -Cuts

当细纱直径改变，增加或减少，都可以分别表列显示。

这显示，可以取得优化设定值。

所有切下纱疵，会显示在切纱数据下的监看数据菜单里。

短支数变异 Short Off Count

异支长度 CntLen

短支数变异通道，可以分开用来检测纱支变异大，长度短于 10 m 的细纱。这功能可以有效检测管纱混错，以及支数差异过大的细纱。

细纱平均直径差的参考长度，可以在 1 以及 32 m 间设定。

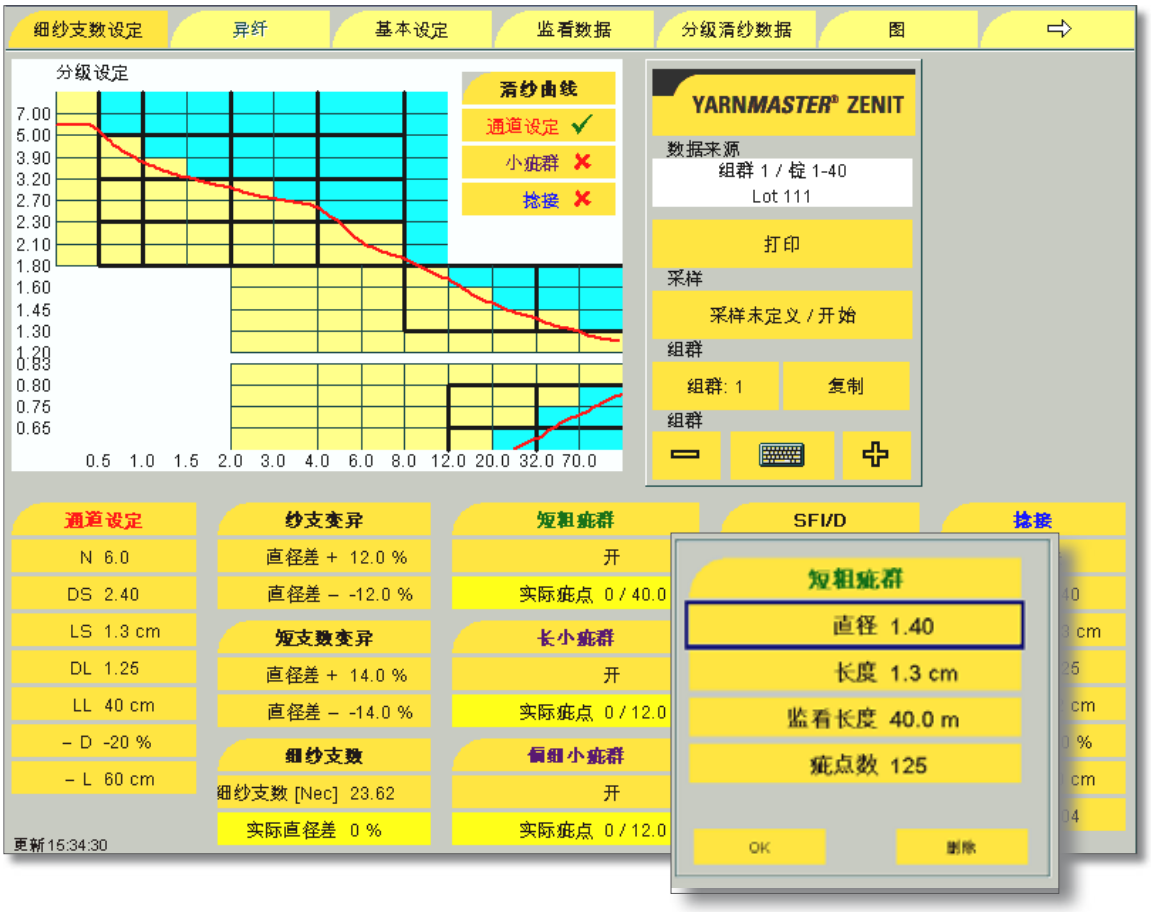
细纱支数 Yarn Count

细纱支数 Count [Nec]

细纱支数会以讯息方式输入。细纱计算单位（Nm, Nec, New, Tex, Den）可以在架构菜单里选择。

实际直径差 Act. DiaDiff

显示实际直径与最近启动单锭细纱基础信号间的差异。



小疵群（短粗 / 长粗 / 偏细）Cluster

纪录发在清纱通道曲线以下的小疵群，通常这些纱疵是可以接受的。然而这些小纱疵在短距离中一直重复发生时，仍会造成负面影响。

疵群曲线：检测预先设定，低于清纱通道曲线的短粗，长粗以及偏细范围内的周期性纱疵。超过这些曲线的纱疵都被列为小疵群。

直径 Diameter

细纱直径设定范围：

短粗 (DS) 1.10 – 4.00
长粗 (DL) 1.04 – 2.00
偏细 (-D) -6% – -60%

设定范围跟正常细纱直径有关，如果设定值跟清纱通道设定 DS 一样，就相当于使用正常的通道清纱曲线。设定 1.0 的话，就是正常细纱。

长度 Length

参考长度设定范围：

短粗 (LS) 1.0 cm – 10 cm
长粗 (LL) 6.0 cm – 200 cm
偏细 (-L) 2.0 cm – 200 cm

疵点数 / 监看长度 Faults / Observation Length

这两个设定值决定在单位长度内，超过直径曲线所发生的小纱疵累积密度。

在预设的监看长度中，小纱疵发生次数超过设定值时，在允许的重复出现次数到达时，单锭会被锁住

开/关：短疵群 / 长疵群 / 细疵群通道可以打开或关掉如果监看长度以及发生纱疵次数都输入，这就是打开。如果设定在“关”该项功能就被关掉。



实际疵点 Act. Faults

所有发生在直径曲线以上的纱疵，都会经由预设监看窗口长度持续计算（基础设定/数据收集设定/长度选单），并且根据设定值显示实 纱疵数。

注意：纱疵次数的设定一定要大于显示的实际发生次数。

一般细纱，均匀度不良都会被纪录以及显示在实际纱疵数。如果计算出来的实际纱疵数，比设定的纱疵数（125）高过 10%，会产生大量的小疵群切纱。（如果需要，增加直径设定）。

细纱外观指数设定 SFI/D（备选）

SFI/D 细纱外观指数设定原则

根据细纱 SFI/D（参考）平均值，可以选择上下界限。当绕取中的细纱 SFI/D 值超过设定界限时，清纱器切纱，并且缺点纱会被吸走。

参考值 （固定 / 浮动）

- **固定**：当细纱的 SFI/D 值知道时，可以输入 5.00 到 25.00 的参考值，用来确定一固定的 SFI/D 界限范围。
- **浮动**：以这设定，SFI/D 参考值会随着一般细纱表面水平调整。SFI/D 是根据足够的长度计算出平均值。这可以防止，比如说因气候关系产生细纱表面的变化，进而导致清纱器的过度切纱。当一管纱与平均值差异太大时，会被记录下来。

***注意：**在每次取样后，浮动参考值会重新产生。*



差异 (%) Difference

当前运转中组群，细纱绕取时所得不同数值，与设定数值的比较，可以被显示出来。清纱界限可以藉用这不同百分比为基础，做一最佳化设定。

经广泛的研究发现，一根管纱上细纱的外观指数，由纱管上头到底部，有大约 10% 的变异。其主因是纺纱中张力的关系。当设定界限值时，这相关因素一定要考虑进去，因为该变异通常不会造成显着的品质变坏。

参考值 Ref

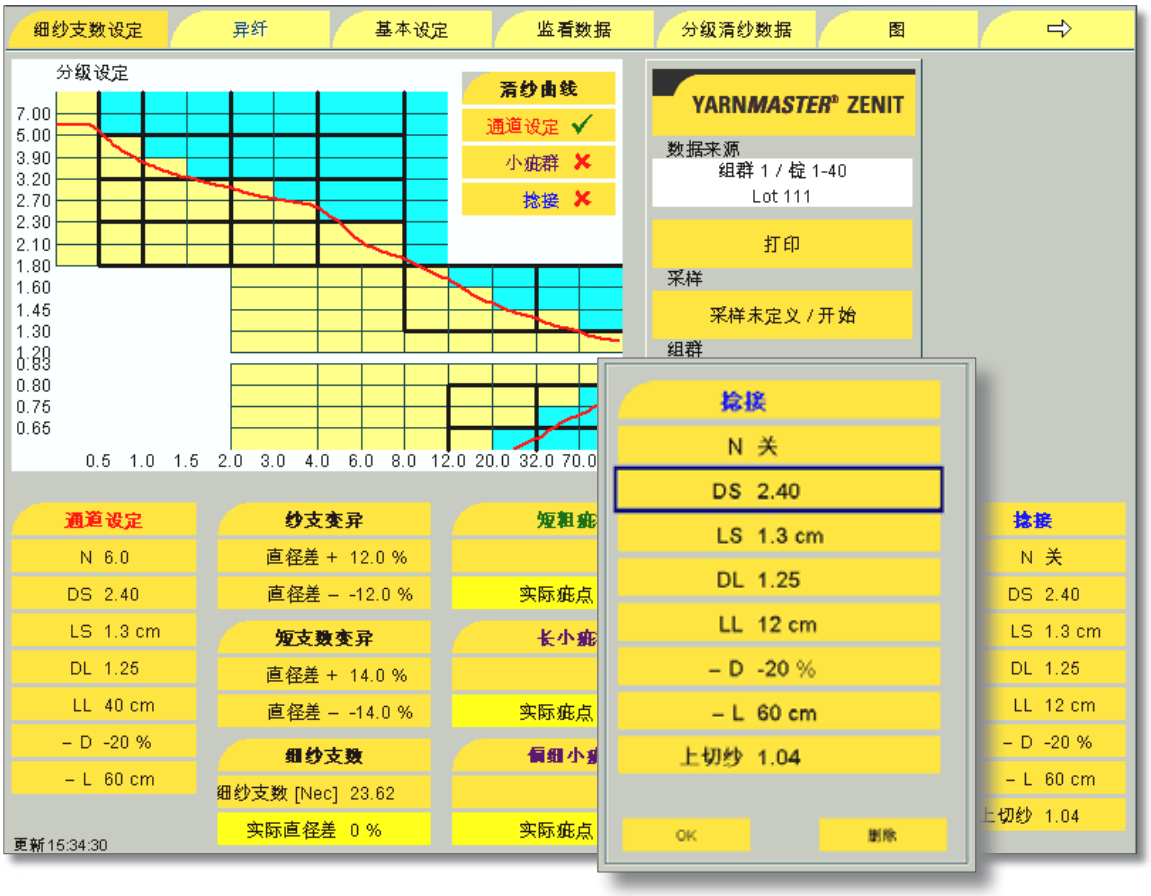
SFI/D 平均数值会显示出来。

+极限+/–极限 +Limit/-Limit

当界限设定值(±5% 到 ±40%)超过时，也就是 SFI/D 值与 SFI/D 参考值不同，会产生切纱，或是单锭会被锁住在被吸走的长度（80 m）。

+切纱/–切纱 +Cuts/-Cuts

当细纱外观改变时，增大或减小的外观会被分别列出。这显示数值可以用来设定一优化清纱设定。所有切下的纱疵，会显示在监看数据菜单里。



捻接 Splice

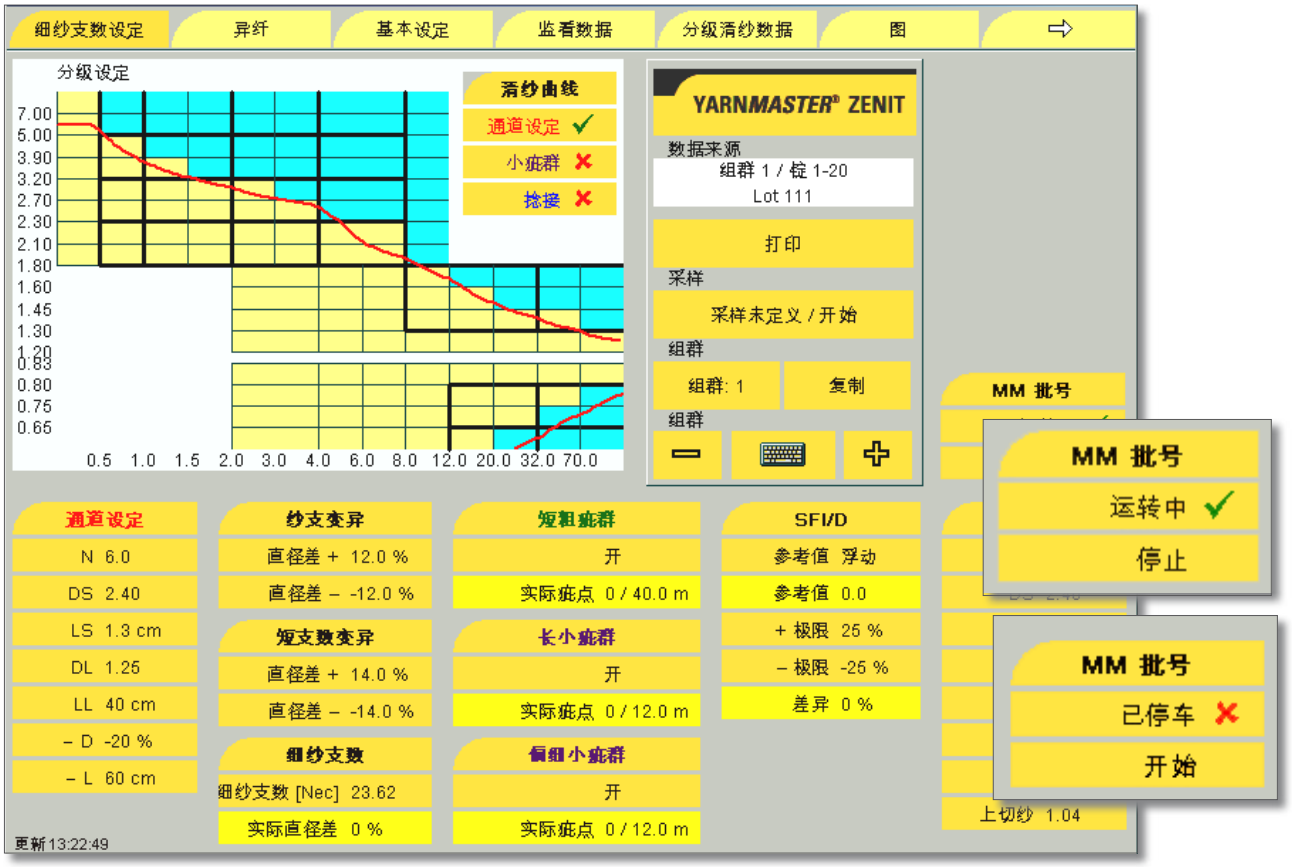
这些设定决定捻结头检测（捻结头曲线）的界线。

这里设定的数值，在打完结头，也就是细纱被导入检测头以后 25 cm 会被激活。检测长度会自动设定成 25 cm（基础设定 / 系统 选单）。 可以根据需要，在 0 – 120 cm 间设定。（系统下的架构菜单）。

在基础设定菜单里，可以将捻接头检测功能开或关。

（上吸嘴双纱吸入）Upper Yarn

为了能够可靠地检测到上吸嘴的双纱，上吸嘴双纱吸入的设定不能大于 1.35（直径增加 35%）。在换批时应重复检查该设定参数，并根据需要调整。



MM 批号 MM Lot

这栏位只有连上 MillMaster 中央控制系统后，才可以被激活。

运转中 / 停止 Running / Stop

显示当前批号状态： 批号生产中。

数据的撷取，可以利用“停止”停止，加以停止撷取数据。

接着出现讯息框：“*停止生产组群吗？是/无*”。

生产批号可以用手动方式，以回答“*是*”加以停止。MillMaster 接受到讯息，这批号的数据撷取就停止（生产组群）。

已停车 / 开始 Stopped / Start

显示当前批号状态：批号已经停止。

数据的撷取，可以利用”开始”开始，加以开始撷取数据。

接着出现讯息框：“*启动生产组群吗 ？是/无*”。

生产批号可以用手动方式，以回答“*是*”加以开始启动。MillMaster 接受到讯息，这批号的数据撷取就开始（生产组群）。

设定范例 （标准值）

通道设定 Channel

短纤维（棉纱以及混纺纱）

较松设定：	N=6	DS=2.6	LS=1.6	DL=1.32	LL=60	-D=29%	-L=70
中等严格设定：	N=5.5	DS=2.4	LS=1.4	DL=1.26	LL=50	-D=22%	-L=70
严格设定：	N=4.5	DS=2.1	LS=1.3	DL=1.20	LL=50	-D=17%	-L=60

长纤维

较松设定：	N=6	DS=2.6	LS= 2.3	DL=1.30	LL=60	-D=30%	-L=70
中等严格设定：	N=6	DS=2.2	LS= 2.0	DL=1.22	LL=50	-D=23%	-L=60
严格设定：	N=5.5	DS=1.9	LS=2.5	DL=1.19	LL=45	-D=18%	-L=60

捻接头 Splice

中等严格设定：	N=OFF	DS=2.2	LS=1.6	DL=1.30	LL=12	-D=OFF	-L=70
	捻接头检测长度 =2 5 cm						
严格设定：	N=OFF	DS=2.2	LS=1.3	DL=1.25	LL=12	-D=20%	-L=70
	捻接头检测长度 = 25 cm						

细纱外观指数设定 SFI/D

较松设定：	+/- 30%
中等严格设定：	+/- 25%
严格设定：	+/- 20%

小疵群 Cluster

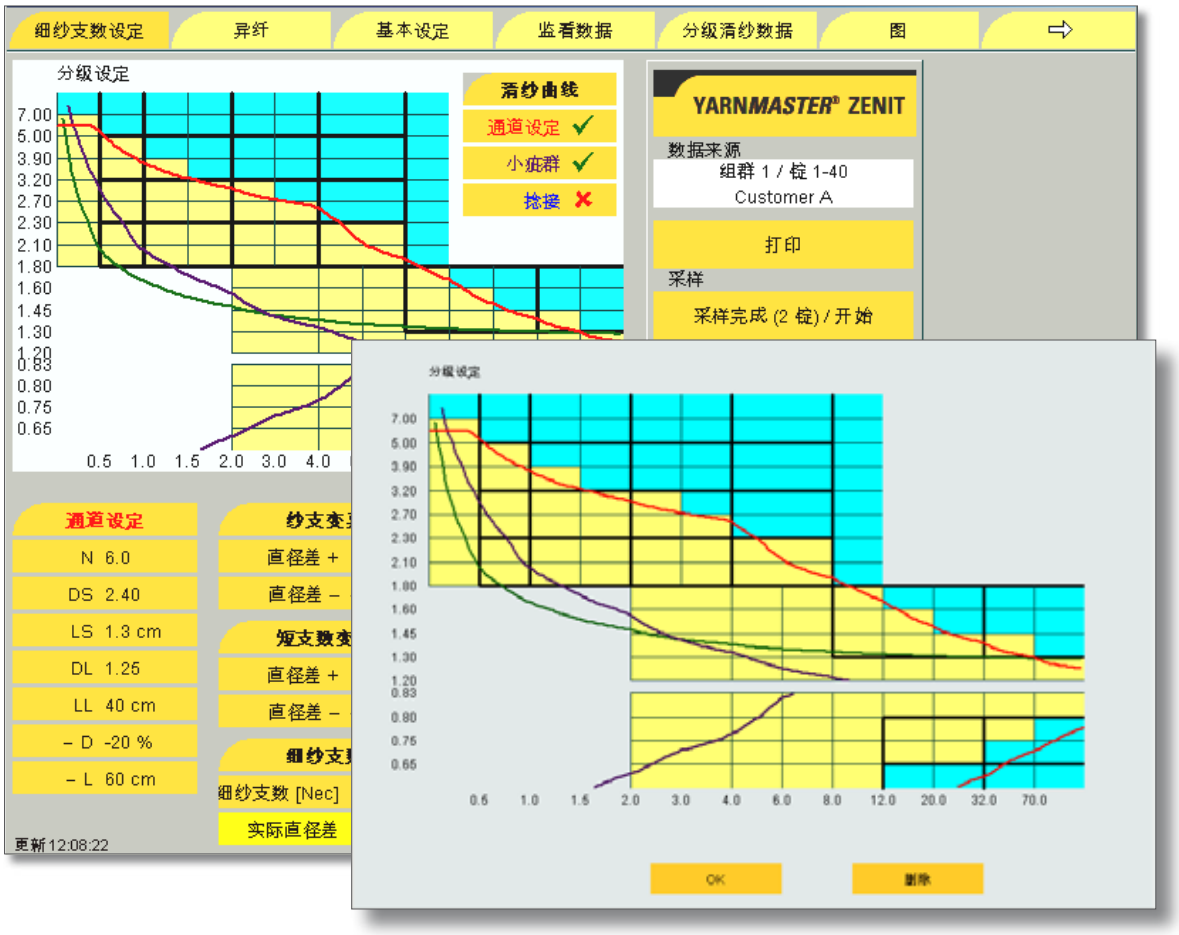
完美的设定

	短粗	长粗	偏细
直径	1.40	1.12	-8%
长度	1.30 cm	16 cm	16 cm
监看长度	40 m	12 m	12 m
疵点数	125	25	25

以上例子，当小疵纱在 40 m 长，出现超过 125 次时，纱会在预设的重复出现次数到达时锁住。

设定可以检测因上皮辊¬损坏所造成的 Moiré 毛绒：

直径	1.33
长度	1.30 cm
疵点数	170
检测长度	20 m



分级设定 Class Settings

在传统的清纱通道设定，YarnMaster Zenit 提供了一附加分级设定功能。这项功能让清纱器设定更显得有弹性（尤其是针对特殊状况）。

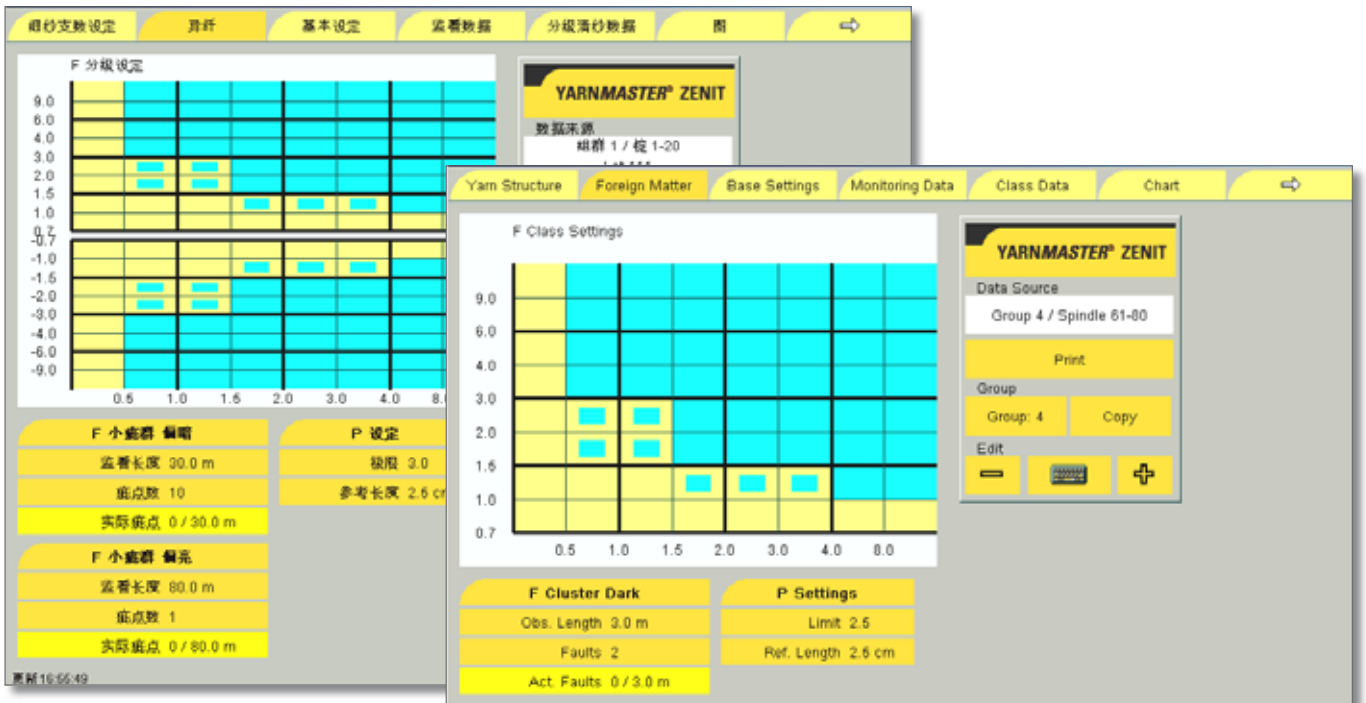
轻敲通道设定，分级设定显示出来：

- 蓝色分级栏位 = 分级清纱功能激活
- 黄色分级栏 = 分级清纱功能不被激活

建议您将传统清纱通道与分级清纱合并使用。这样可以得到更好的结果，尤其是当短粗与长粗同时出现 。

当分级清纱工作进行时，在清纱曲线内的纱疵，仍然会被激活的分级字段切除。

注意：*在捻接头检测时，分级清纱作用停止。*



偏暗/偏亮

偏暗

异纤 Foreign Matter (F)

异纤只能以异纤分级设定清除。

异纤是以下列方式分级：长度分级是在水平轴上，划分成 S–I–R–O 颜色深浅程度，在纵轴上划分成 1–2–3–4。还有，每一分级区，又细分成四个小区域。 (= 总共 128 分级区域).

暗色比例区分为一 “正”区域（原纱中颜色较暗的异纤），以及一 “负”区域（染色纱线中颜色较亮的异纤）。

偏暗
原纱中颜色较暗的异纤

DS4	DI4	DR4	DO4	4
DS3	DI3	DR3	DO3	3
DS2	DI2	DR2	DO2	2
DS1	DI1	DR1	DO1	1

偏亮
染色纱线中颜色较亮的异纤

BS1	BI1	BR1	BO1	1
BS2	BI2	BR2	BO2	2
BS3	BI3	BR3	BO3	3
BS4	BI4	BR4	BO4	4
S	I	R	O	

异物分级显示模式

在基础设定中的 F 模式，可以用来选择显示 偏暗 或偏暗/偏亮 模式。

检查头 Sensing Head

异纤检测，必须使用 TK YM ZENIT F 或是 YM ZENIT FP. 检查头



F分级设定 F Class Settings

模式：正常

指定异物清除功能，正常模式必须激活（✓）。

- 蓝色分级栏位 = 分级清纱激活

F异纤疵群设定 F Cluster Settings

模式：异纤疵群

指定异纤疵群清除功能，疵群模式必须激活（✓）。

- 蓝色-黄色分级栏位 = 异纤疵群清纱激活

以异纤疵群设定，可以检出纱疵疵群，这小纱疵如果单独出现，一般都可以忽略。然而，如果在很短的长度里，连续多次出现这纱疵，就会影响细纱质量。

F 选择分级疵群设定，当到达设定数据时，可以将其清除。例如管纱油污。



F小疵群 偏暗 / 偏亮
F Cluster Settings Dark / Bright

监看长度 / 疵点数 Observation Length / Faults

监看长度从 0.1 到 300 m，纱疵发生次数从 1 到 9999。以上两参数可以在偏暗以及偏亮异纤分级清纱中分别设定。

这两个设定决定在单位长度里，所选择异纤疵群发生次数的界线。

在预设长度内，疵点出现的次数超过时，该锭子会在预设的重复出现次数到达时锁住。

注意： *每次异纤小疵群切除后，筒子上该疵纱长度(最长 80 m）会被吸走。*

实际疵点 Act. Faults

所有发生在选择疵群分级栏位内的纱疵（不规则纱疵），会透过显示的窗口长度不停的计算。所获得的数字会根据窗口检测长度加以计算，并且显示出来，藉以帮助做一适当设定。



P设定 P Settings

工作原理：

以 TK ZENIT FP 检查头，可以检测人造纤维的异纤，例如：Polypropylene 聚丙烯， Polyamide 尼龙 （Nylon）。

检测人造纤维异纤是采用摩擦电 Triboelectricity® 原理。各种不同原料在绕取中所致成的不同电荷，会被评估。

为了确保 P 传感器的精确，绕取的细纱不得潮湿。

注意： *现有的 YarnMaster Zenit F 设备，可以在检查头上加装 P 传感器。*

极限 (0.5 – 9.9)

这界限值决定 P 清纱的敏感度。界限值的取用，必须根据绕取细纱的纱种以及特性。

参考长度 (0.5 - 4.0 cm)

参考长度是用来设定要检出的异纤长度。

设定范例（参数导引）

不严格的设定	极限：3.0	参考长度：2.5
严格的设定	极限：2.0	参考长度：2.0

在捻结头检测期间，P 传感器会被设定成“不敏感”。



监看数据 Monitoring Data

切纱数据 Cut Data

所有跟长度相关的纱疵切纱次数或发生次数，都会显示在切纱宣告里。

这数据可以分别以单锭或组群察看。

注意： *如果将棉结、短粗、长粗以及细节总切纱数，跟相关的分级区域的总切纱数相互比较，可能发生数据上的差异，这是因为根据清纱条件的设定，切纱可能发生在显示的分级区域之外。*

切纱数 Cuts

总切纱数	短支数变异范围切纱数
短支数变异切纱	短错支范围内支偏切纱数
纱支变异切纱	支偏切纱数
SFI/D 切纱	表面指数切纱
F 切纱	异纤维切纱
P 切纱	P 切纱:PP, PE 等等.
短粗疵群切纱数	短疵群切纱数
长小疵群切纱数	长疵群切纱数
偏细小疵群切纱	偏细疵群切纱数
F 小疵群切纱	异纤疵群切纱数
跳脱切纱	因为纱团或相同原因造成细纱跳脱检测头切纱
延迟跳脱切纱	因为纱团或相同原因造成细纱跳脱检测头延迟切纱
上滚筒切纱	筒子纱双纱切纱

捻接

捻接切纱	捻结头切纱
捻接	总捻接数
重复捻接	由于捻结头不良切纱，上槽筒双纱切纱，打结失败造成的重复打结次数。

报警

组群或单锭超过预设的重复出现数值，被锁定的次数。



切纱宣告 Cut Declaration

模式 Mode

选择数据取得显示模式（最后/最前/筒纱）。

长度 Length

显示已经绕取长度里的切纱数据。

注意：模式以及窗口监看长度，是在基础设定菜单里的数据取得中设定。

最后切纱 Last Cut

在单锭的分级表格里，会显示这单锭的最后一次切纱原因（请参看第 60 页）。

选择 Selection

显示模式可以选择。

生产 Production

当前生产中纱线切纱数据，会透过切纱宣告中设定的长度显示（例如，最后1000 km）。

实际班别 Current Shift

显示当班监看数据。

先前班别 Previous Shift

显示前一班监看数据。



细纱外观指数 Surface Index SFI（表面指数）

细纱外观指数是被一般所公认有用的品管参数，并且可以对细纱的棉结、毛羽、以及不规则性下一定论。

监看以及评断细纱的外观结构，是确保细纱品质的重要标准。

细纱原料的均匀度（细纱细度）到达一特殊阶层，细纱毛羽是聚脂纤维的基本特性。在大多情况下，不均匀细纱的产生，跟纺纱过程中的牵伸或牵伸原件有很密切的关系。

可以借用 SFI 在线上品质监督功能，来收集对细纱品质标准俱相当影响的细纱外观指数，必要的话，在络筒工程中可以以 SFI/D 来移除

SFI 定义

SFI 是细纱在 1 cm 长度中，脱离出细纱的纤维信号总数。SFI 数字没有任何单位。

SFI/D 定义

SFI/D 是从细纱直径主干脱离出的纤维信号总数。细纱直径主干设定为 100%。所以 SFI/D 是以 100 为参考值。



经常性出现疵点 Imperfections IPI（附加组件）

一般正统的清纱方法是在筒子工程中以设定好的清纱条件检出厚次与薄次。

在纱疵分级中，它被分列在疵点发生频率极小以及特别高的区域。一般来说，长度较短以及/或者直径变化较不显着的疵点发生频率较高。在纺纱工程中此类疵纱就被称为 Imperfection 疵纱指数。

原料、针布、偏心或上下皮辊损伤、皮圈、钢领及钢丝圈对 Imperfection 纱疵指数都有显着的影响。

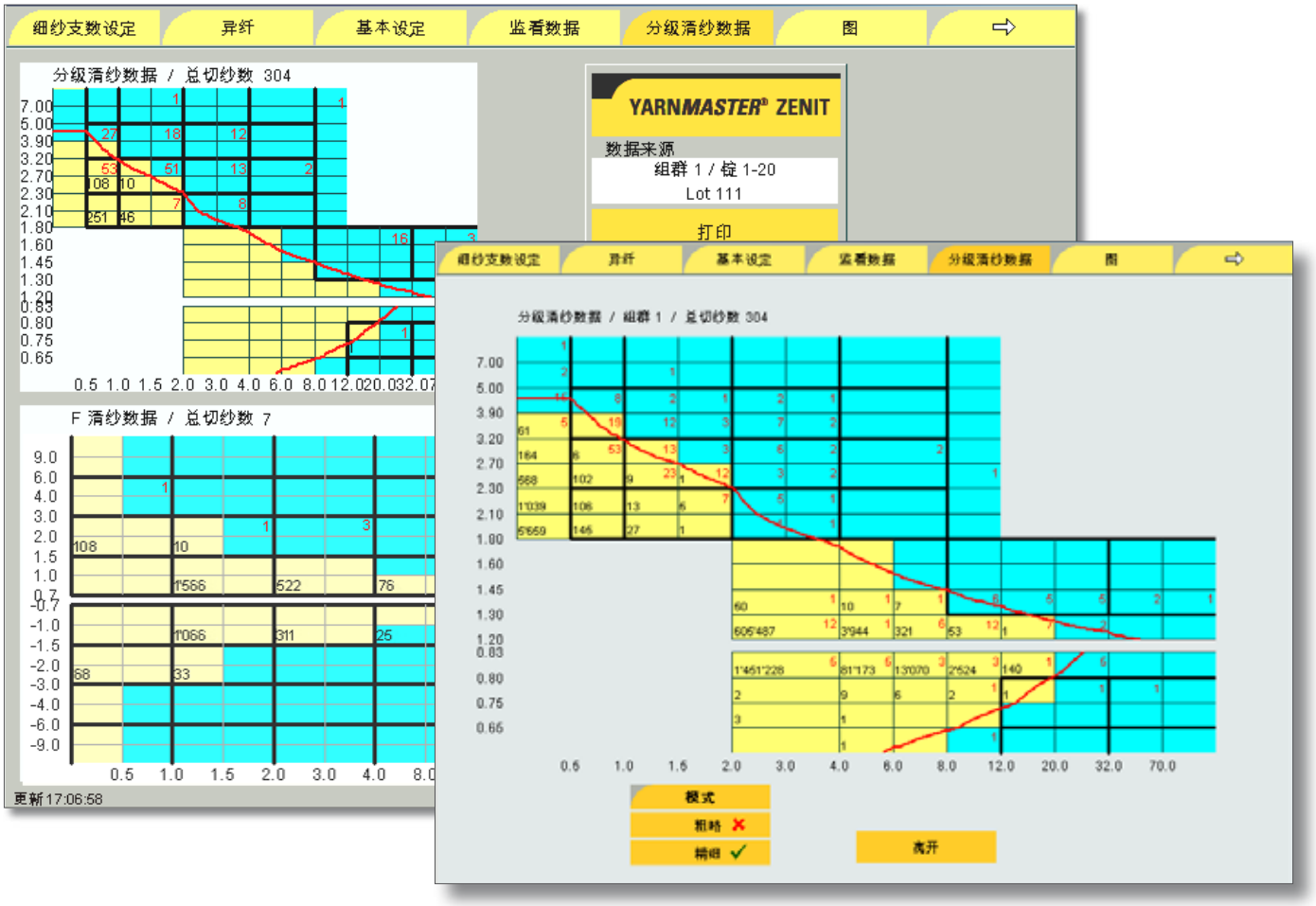
在络筒工程中，IPI 疵纱指数的纪录，一定要取用来当为线上质量管理项目。

IPI 疵纱－直径 IPI Diameter

与直径有关的疵点：YarnMaster Zenit 分级表加上了发生频率很高的疵纱（棉结、厚次、薄次），以及被称为 Small 的 Imperfection 小疵纱。这些 Small 的小疵纱可以判定细纱的均匀度 。

IPI 疵纱－长度 IPI Length

与长度有关的疵点： 与直径相关的 Imperfection，长度是依据 2–4 cm, 4–8 cm, 8–20 cm, 20–70 cm 来分级。



分级清纱数据 Class Data

YarnMaster Zenit 将每一组群，每一锭子的所有疵点都加以分级。根据长度以及直径，可以在特定分级区域加以设定，以切除疵纱。

是用这些相关的支数、长度以及厚次的疵纱数据，可以很快、有效率的找出最佳化的清纱参数

在每个独立的分级区域里所显示的数字是，在细纱绕取单位长度中的切纱数，以及残留在筒子纱上的疵纱数。

- 红色数字 = 切除纱疵数
- 红色数字 = 残留纱疵数

这数据可以分别以单锭或组群察看。

如果是单锭分级，最后一次纱疵切纱会显示在对应的分级栏位。正确的切纱位置会显示（绿色）在精细的方格内。这显示会因为下一次单锭停车而改变。

总切纱数 Total Cuts

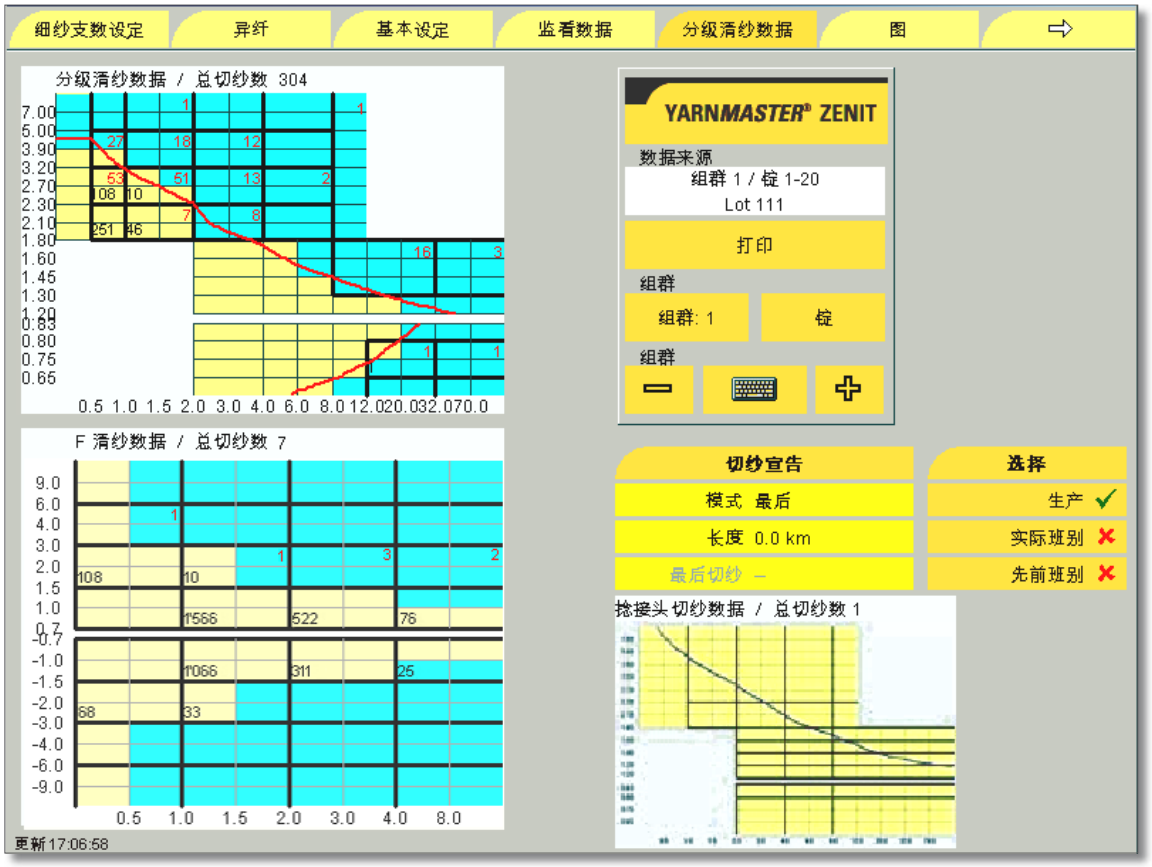
总切纱数是所有字段切除纱疵的总数。

注意：*由于传统通道清纱以及分级清纱软件的复杂、独立作业，一些相近的短粗以及长粗节切纱，可能发生在曲线以下。*

模式 Mode (粗略 / 精细)

粗略或是精细的分级窗口，可加以选择。

- 粗略 = 纱疵数据分级分成 23 个主要等级。
- 精细 = 纱疵数据分级分成 128 个主要等级。



选择 Selection

显示模式可以选择。

生产 Production

当前生产中纱线切纱数据，会透过切纱宣告中设定的长度显示（例如，最后 1000 km）。

实际班别 Current Shift

显示当班分级清纱数据。

先前班别 Previous Shift

显示前一班分级清纱数据。

切纱宣告 Cut Declaration

模式 Mode

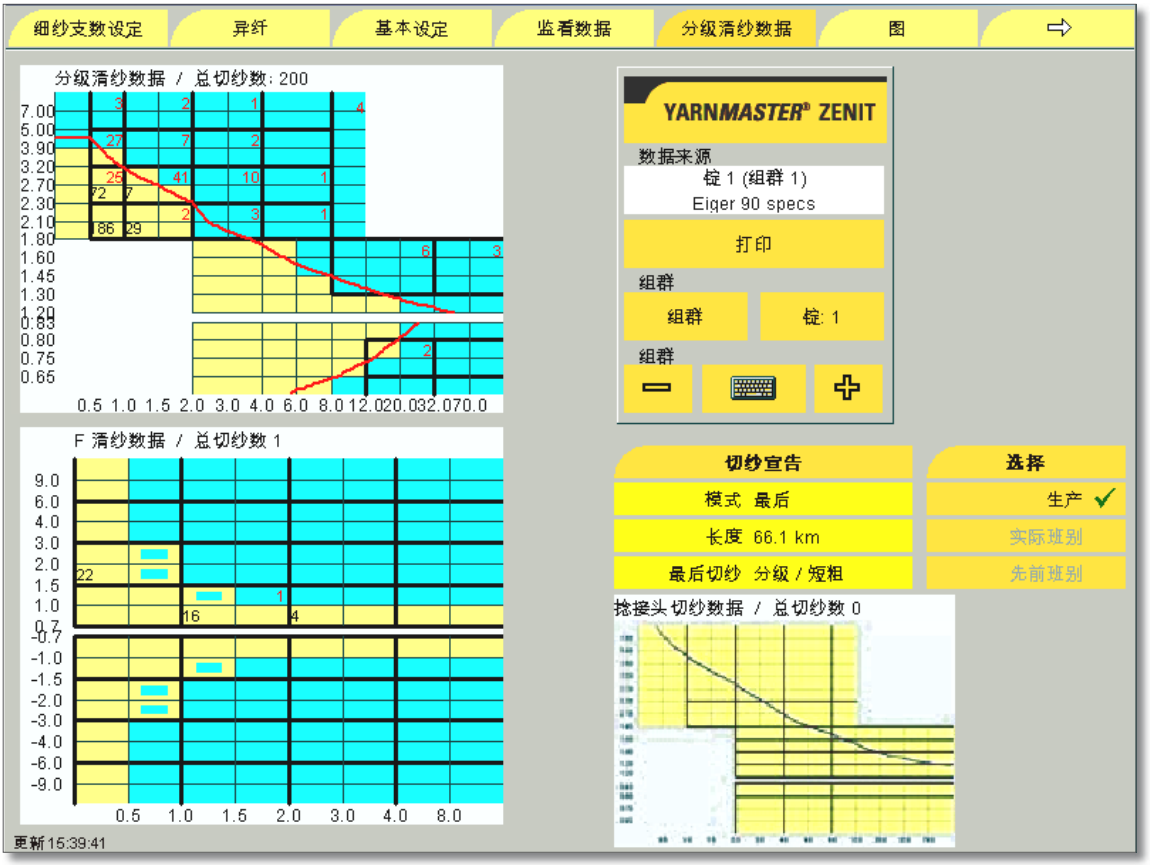
选择数据取得显示模式（最后/最前/筒纱）。

长度 Length

显示已经绕取长度里的切纱数据。

最后切纱 Last Cut

在单锭的分级表格里，会显示这单锭的最后一次切纱原因（请参看次一页）。



最后切纱	指示		
捻结头切纱	捻接	/	棉结，短粗，长粗，细节
通道切纱	通道设定	/	棉结，短粗，长粗，细节
非分级的通道切纱	[通道设定]	/	棉结，短粗，长粗，细节
分级切纱	分级	/	棉结，短粗，长粗，细节
切纱旁边指示分级栏位	(分级)	/	棉结，短粗，长粗，细节
异纤切纱	F	/	偏暗，偏亮
捻结头检测时异纤切纱	F	/	捻接偏暗，捻接偏亮
异纤小疵群切纱	F 小疵群	/	偏暗，偏亮
异纤切纱 PP, PE etc.	P		
短粗小疵群切纱	小疵群	/	短粗
长粗小疵群切纱	小疵群	/	长粗
偏细小疵群切纱	小疵群	/	细节
外观指数切纱	SFI/D	/	+, -
支数变异切纱	纱支变异	/	+, -
短支数变异切纱	短粗错支	/	+, -
基础校正切纱	采样		
上吸嘴切纱	上切纱		
细纱跳脱切纱	跳脱		
细纱跳脱延迟切纱	延迟跳脱		
机器切纱	附加		
细纱过完检出	切纱		
管纱过完无夹带疵点	无切纱		
槽筒缠纱切纱	槽筒缠纱		
启动时切纱	启动		
系统切纱，测试按钮，取样前切纱	系统		

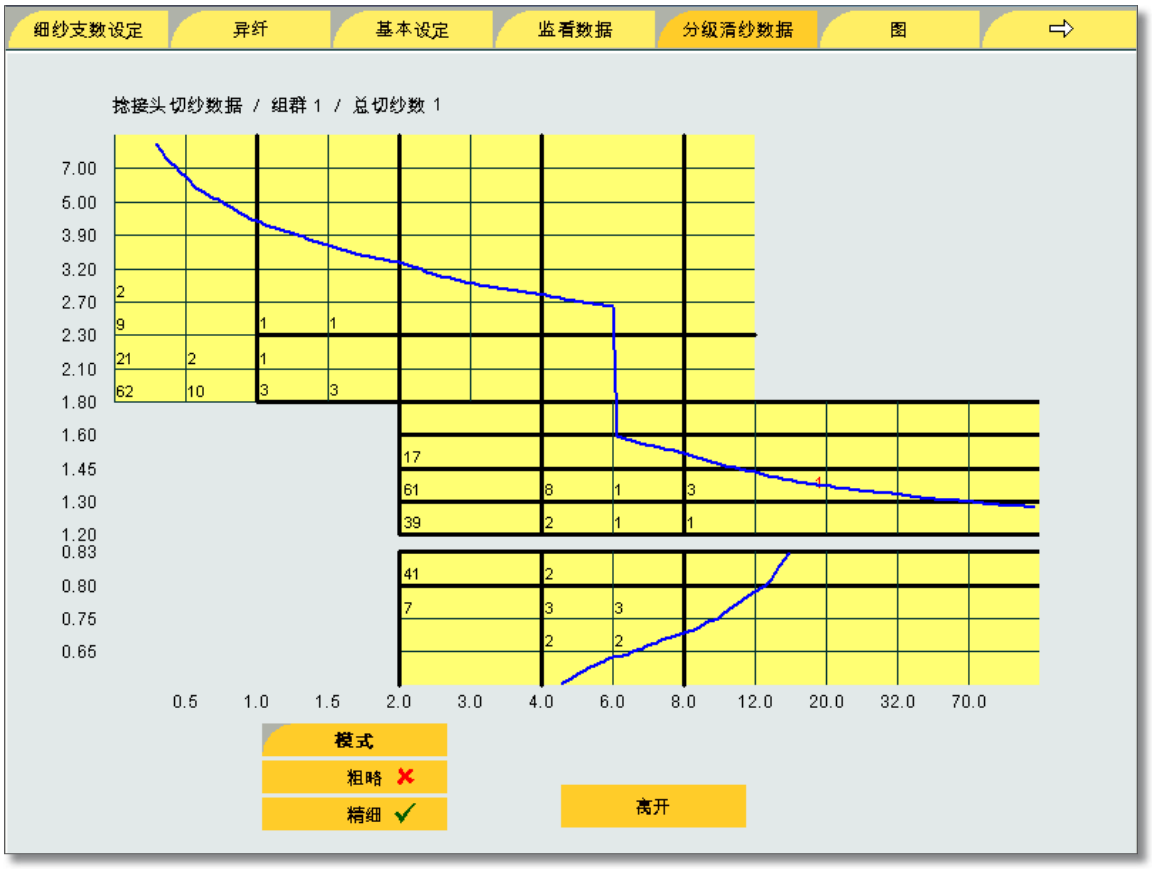


F 清纱数据 F Clearing Data

YarnMaster Zenit 将每一组群，每一锭子的所有疵点都加以分级。根据长度以及颜色明暗度，可以在特定分级区域加以设定，以切除疵纱。

在 DS1 / BS1 区域中没有分类数据显示。其原因是该区域的灵敏度很高。棉籽碎片和棉结在 DS1 / BS1 区域中则更加显着，因此这些分类数据并不代表纱线中的异纤维数量。

异纤分级显示模式，可以在基础设定模式菜单里 F 模式选择。



捻接头切纱数据 Splice Clearing Data

捻接头检测是以更精细的分级显示，也可以在一般清纱分级区域之外。

在打结完后最初的 0–120 cm（捻接检测长度），每一个组群经过检测头的捻接头都可被检测，并显示在正确位置。

在系统架构菜单里捻接检测长度捻结头的检测长度设定，可以根据需要加以改变。

.



班别行事历 Shift Calendar

班别行事历记录所有班别。每一班别的生产以及分级数据可以记录，打印或是不纪录（数据不储存）。

例子

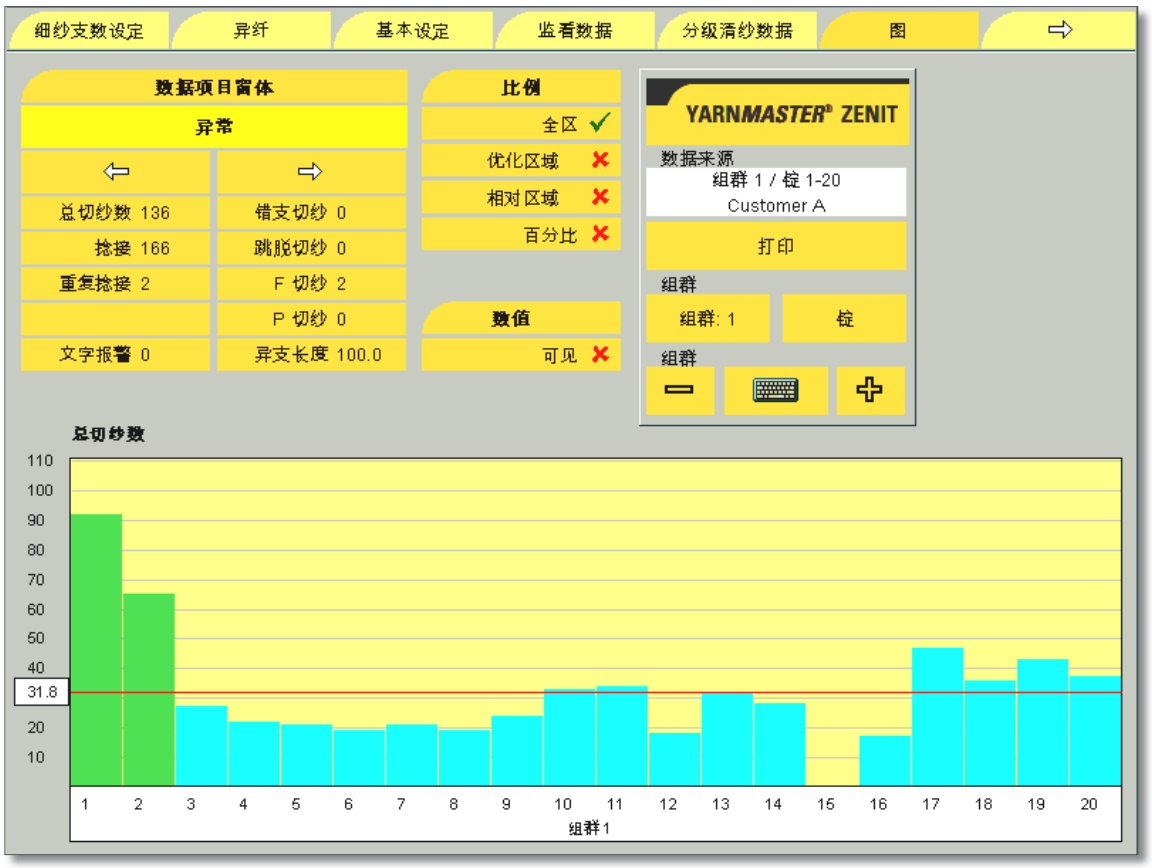
星期一

开始 1	06.00 / 撷取	
开始 2	14.00 / 闲置	第一班别数据已经记录
开始 3	22.00 / 撷取	第二班别数据没有记录（数据没储存）

星期二

开始 1	06.00 / 打印	第三班别（星期一）数据已经被纪录
开始 2	14.00 / 闲置	第一班别数据已经打印

等等



图表 Chart

以图表方式提供切纱数据，并且以长条图显示在数据项目表单。

蓝色长条 设定长度 （例如 1000 km）到达。
绿色长条 设定长度尚未到达。

> *所有锭子只要设定长度还没达到，该组群的切纱数，仍然会改变。*

红色线条 红色线条为切纱数据平均值，是经过绕取长度（例如 1000 km）所计算出来。

长度 绕取长度（窗口长度）是以每设定千米单位的相关切纱数。

切纱数据提供方式可以选择：

组群/机器 Group / Machine

以 + 或 − 按键，可以选择个别组群，或是整台机器的总揽。

锭号 Spindle

个别单锭可以选择。选择的单锭是以红色标示。点敲图表，选择单锭的监看数据会显示出来。

比例 Scale

全区 Full Range

显示范围的比例，是从 0 到最高数值。

优化区域（延伸） Optimized Range (Spread)

组群显示其最低到最高数值比例。这项讯息的提供，可以用来制作一清楚的趋向。

相对区域 Relative Range

锭子偏离平均值的正负值。

百分比 Percentage

锭子偏离平均值的正负百分比值。

数值 Values

锭子切纱数据可以显示或隐藏。



诊断 Diagnosis

AWE Zenit State / AWE 指令

这信息只允许服务工程师，或被训练过人员使用。

错误的指令会影响清纱器功能

直径基准 （锭号）Diameter Base

基础直径是经由取样步骤后，自动计算并显示出来。这数值是组群或锭子的细纱信号的平均值，可以以测试器测量得知。

这数值只能在特殊状况下, 以手动方式更改。

微调差异 Fine Adjust Diff

个别单锭微调后的直径百分比差异值。

取样锭 Spindle Adjust

每当评价电路版（AWE）或检测头（TK）更换，一定要在单锭上执行 AWE 调整。清纱器进行细纱绕取检测，会执行采样锭相同的工作。 按住检测头上的测试按钮 5 秒钟 = AWE 重置。

再，这单锭一定要执行单锭采样。细纱绕取后的 80 m 参考值会被测量并储存。

- 轻敲启动按钮
- 启动个别锭

按钮显示会转成停止。如果采样成功完成，会再次显示启动。

由于是处于激活取样期间，因此，最初绕取的细纱长度(80米)，有可能含纱疵。

切纱宣告 Cut Declaration

请参看数据分级菜单。



对话 Dialog

软件 Software

版本 安装的软件版本，资料库以及图形使用介面（GUI）可以显示。

备选 可使用备选。

打印以及保留 备选码 A 以及 B

语言 Language

在对话菜单里可以选择语言。

报表 Reports

显示所有激活报警表单。

重新整理清单 更新激活报警表单

清除选择 清除选择报警。

清除全部 清除全部报警表单。

机器 Machine

筒子车台讯息。

ID 机器号码认证可以透过键盘输入。

内部的 Internal

界面 在显示工厂重置后，选择介面。

IP-地址 IP-网络地址认证。

MAC 地址 网络上唯一的地址认证。

备选码

如果安装附加备选，提供的备选码 A 以及 B 必须在里面输入。

日期/时间 Date/Time

当前日期以及时间。日期跟时间可以更改。

存取阶层 Access Level

为了防止没经过授权的人删除或覆写数据，数据的输入需要密码。

以下四个密码等级存在：

- 显示
- 操作者
- 领导
- 服务

密码等级

	服务	领导	操作者
细纱支数设定	X	X	X
异纤	X	X	X
架构	X	X	
组群	X	X	
纱种	X	X	
基本设定			
重复	X	X	X
系统架构内码	X	X	
采样锭数	X	X	
特别功能	X	X	
微調	X	X	
直径基准	X	X	
测试模式	X	X	
服务功能	X		
班别行事历	X	X	
架构	X	X	
诊断			
直径基准	X	X	
取样 锭	X	X	X
AWE 指令	X		
对话			
语言	X	X	X
报表	X	X	X
密码阶层 操作者	X	X	X
密码阶层 领导	X	X	
密码阶层 服务	X		
内部的（Option Code）	X	X	

密码等级：显示

所有数据以及设定可以察看、打印，不需要密码。

改变密码

请参看“密码”，21 页。

检查及维护 Checks and Maintenance

一般

YarnMaster Zenit 清纱器，几乎不需要任何维护。

定期的检查清纱器是一件非常重要的工作，不只是检查设定值是否正确，并且确认清纱器的功能是否正常。

此外，强烈建议每年经由授权的服务站对清纱器做年度检查。

维修工作必须由经过培训或是有个人授权的人员执行。

日检

控制箱 ZE

- 检查设定值是否是需要的。
- 检查细纱取样值。
  如果设定值正确，每一单锭停车后直径差 必须小于10%（细纱支数设定菜单）。
- 在对话菜单里选择报表。
  导致单锭锁住的细纱、络筒过程、以及系统原因等事件，都会被显示出来（请参看下页“报表以及诊断”表格）

检测头 TK

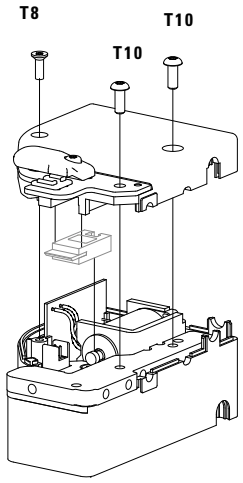
- 检查 7-段显示。基础设定正确时，细纱绕取中 7-段显示器，水平棒必须亮在中间位置。（水平棒如果亮在上面或下面位置，就表示细纱差异 +/- 5%）

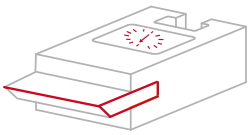
周检

检测头 TK

切刀 (切刀控制)

- 按一下每一个检测头上的切刀测试按钮。
- 切刀必须有反应，并且可以切断两根细纱。
- 切完纱后，切刀必须回到原来位置。
- 如果切刀塑料部分仍然看得到, 打开盒盖清理切刀槽。
- 需要的话，更换切刀。



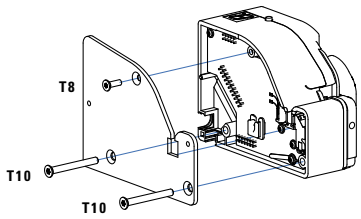


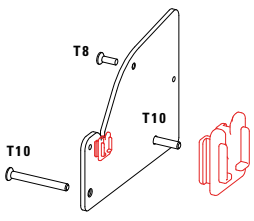
切刀边缘必须指向光电组件

导纱磁 Yarn Guide

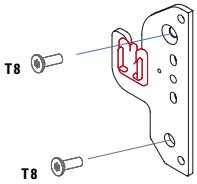
为确保纱疵可以被侦测到，细纱绕取时必须接触两个导纱磁底部。

- 导纱磁必须检查是否损坏（龟裂，纱沟）。
- 需要的话，更换导纱眼。





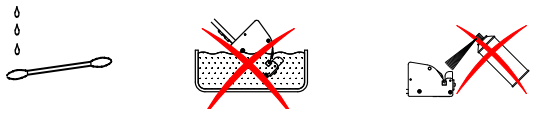
按图示，将导纱磁放入。



以黏以黏胶黏合导纱磁的导纱板，只能整组更换。

清洁光学元件

如果使用记号油漆、蜡块或防静电油，则必须对光电元件进行经常性的清洁。



在任何情况下都不允许用硬物或尖锐锋利的物品用于清洁工作！ 小心损坏！

轻微的杂质如灰尘可以使用TK清洁剂（零件号：014359.900）进行清洁。注意：TK 870 只能用干棉花进行清洁。.

严重的杂质如蜡块可以采用下列清洁剂进行清洁：

- 打火机液体如 Zippo 优质打火机液体
- 打火机液体如 Ronsonol 打火机液体
- 医用轻质汽油（不要使用苯，见禁止使用的 剂！）
- n-庚烷(C_7H_{16})
- Cypar7, Cycloaliphat (C_7), 壳牌 SHELL 产品

***注意：** 这些溶剂是易燃的危险品，不能采用一般的航空和水陆运输。这些溶剂可在当地购买。我们建议使用打火机液体。*

禁用溶剂！

Loepfe 公司对由于使用不正确的清洁剂而导致的损坏不负任何责任！

下列物品会对光学系统造成损坏，禁止使用：

- 芳香烃类，如苯，粗苯，甲苯
- 各种酒精，如甲醇，乙醇，丙醇
- 酒精
- 丙酮
- 汽车用汽油和航空汽油 Toluol

如果有明显的杂质累积，则必须用棉花对光电区域进行清洁。

更换 AWE 评价电路版或检测头

每当 AWE 或检测头更换时，AWE 一定要重置。按住检测头上的测试按钮5秒钟 = AWE 置。

再，这单锭一定要执行 AWE 采样。(诊断 / 取样锭.)

请注意，绕取的细纱 (80 m) 可能含有纱疵，因为采样模式下，清纱功能不被激活。

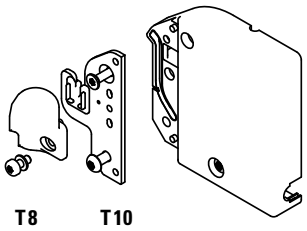
如果在单锭采样后发生错支或疵群报警，就必须增加敏感度降低。（“基础设定”/ “特殊功能”）。

安装 P-传感器 (升级组件)

YarnMaster Zenit F 可以在检测头上加装 P-传感器升级。

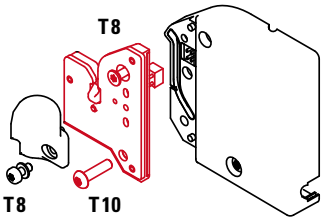
- 将导纱片更换成 P-传感器。
  小心安装传感器，并且以提供的螺丝锁紧。





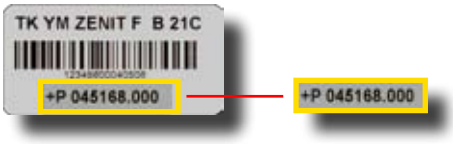
无 P 传感器





有 P 传感器

- 升级 P 传感器后，一定要将所附的件号标签黏上。



报表以及诊断 Reports and Diagnosis

文字报警 Textile Alarms

讯息	说明 / 原因	可能解决方法
纱支变异报警 (OffCnt Alarm) 短支数变异报警 (ShortCnt Alarm)	细纱支数异常 超过设定的直径差异。	移除管纱 重置单锭警告并重新启动 故障细纱会自动被吸走(最长 80 m)
NSLT 报警 (NSLT Alarm)	纱疵报警 启动时支偏切纱超出预设次数。	移除管纱 重置单锭警告并重新启动 故障细纱会自动被吸走(最长 80 m)
小疵群 S 报警 (Cluster S Alarm) 小疵群 L 报警 (Cluster L Alarm) 小疵群 T 报警 (Cluster T Alarm)	小疵纱群聚报警 疵纱过度集中 超出设定的纱疵发生次数。	移除管纱 重置单锭警告并重新启动 故障细纱会自动被吸走(最长 80 m)
F 报警 (F Alarm)	异纤警告 启动时异纤切纱超出预设次数。	清理光电 移除管纱 重置单锭警告并重新启动
F 小疵群 报警 (F Cluster Alarm)	异纤小疵群警告 超过预设F异纤小疵群次数	移除管纱 重置单锭警告并重新启动 故障细纱会自动被吸走(最长 80 m)
P 报警 (P Alarm)	人造纤维如 PP、PE 等，异纤报警。 启动时人造纤维异纤切纱超出预设次数。	清理光电 移除管纱 重置单锭警告并重新启动
SFI/D 报警 (SFI/D Alarm)	细纱外观指报警 超过预设 SFI/D 切纱次	移除管纱 重置单锭警告并重新启动 故障细纱会自动被吸走(最长 80 m)

工艺报警 Technical Alarms

讯息	说明 / 原因	可能解决方法
AWE 锁定 (AWE locked)	系统自行发生的 AWE 报警。	执行 AWE 重置。 更换 AWE 并执行 AWE 重置。
AWE 系统错误 (AWE System Error)	通讯错误 电讯干扰 AWE故障	执行 AWE 重置。 更换 AWE 并执行 AWE 重置。

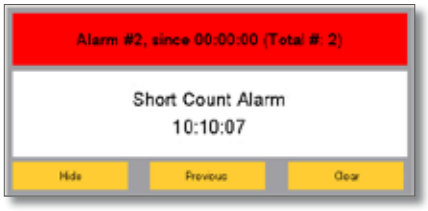
讯息	说明 / 原因	可能解决方法
锭号 AWE 800 或 AWE Spectra 在 ZENIT 在线 (AWE 800 or AWE Spectra on Zenit Line)	混入错误AWE 型号	找到错误的 AWE 并更换
通讯锁定 (Communication locked)	通讯通路断线或短路。 AWE 故障。	找出损坏的 AWE: 将 AWE 逐片拔出。
D 调整错误 (D Adjust Error)	细纱直径光学扫瞄组件污染。 归零错误 细纱支数超出检测头范围	清理光电 重新采样 检查细纱支数. 更换管纱 以不同锭子采样 启动单锭
D 传感器光线超出范围 (D Sensing Light out of range)	细纱直径光学扫瞄传感器超出容差。 光电污染 检测头故障	清理光电 启动单锭 更换检测头并执行 AWE 重置。 更换 AWE 并执行 AWE 重置。
F 调整错误 (F Adjust Error)	异纤光学扫瞄组件污染。 细纱支数或颜色超出检测头范围 大量异签累积 大量异纤连续出现。	清理光电 重新采样 分别检查细纱支数或颜色 更换管纱 以不同锭子采样
锭号 F 传感器光线超出范围 (F Sensing Light out of range)	异纤光学扫瞄传感器超出容差。 光电污染 设定错误 检测头故障	清理光电 启动单锭 更换检测头并执行 AWE 重置。 更换 AWE 并执行 AWE 重置。
组群号码 ??? (Groupnumber: ???)	AWE 没套用到组群。 套用的组群号码不存在。	将所有锭子套用到组群。
侦测到 SPECTRA 接口 && 请将 AWE 接口在 ZENIT 打开! (Interface for SPECTRA detected Set switch on AWE Interface to ZENIT !)	套用错误电清型号。	执行工厂重置 。 选择 Zenit 电清型号。
AWE 机器型号无效 (Invalid AWE Machine Type)		检查 AWE 软件。 输入正确的 AWE 软件。 更换 AWE 并执行 AWE 重置。
锁定 (Locked)	系统自行发生的 AWE 报警。	执行 AWE 重置。 更换 AWE 并执行 AWE 重置。
侦测到的接口型号不合 – 请参看使用手册! (Mismatch of detected interface type. Consult the manual !)	套用错误电清型号。	执行工厂重置。 选择 Zenit 电清型号。
无槽筒速度讯息 (No speed information)	没有滚筒信号 电缆线断线 速度传感器或单锭计算机故障	启动单锭 更换 AWE 并执行 AWE 重置。 更换传感器或单锭电脑。

讯息	说明 / 原因	可能解决方法
无断纱 (No yarn break)	飞花积累导致切刀锁定。 切刀变钝。 切刀电磁线圈断裂。 切刀电源不足。	清洁检测头 切刀 切刀电源供应 检测头线圈断裂
离线 (Offline)	无通讯。 AWE 与 ZE 间无通讯。 .	执行 AWE 重置。 更换 AWE 并执行 AWE 重置。
在 FACTORY RESET 重置后设定清纱数据 (Set clearer data after FACTORY RE-SET!)	所有电清设定处于在最敏感界线。	重新设定。
组群启动采样 (Startup Adjust for Group x)	新锭子软件已安装。 每一单锭启动时，执行采样。	无
系统警告 (System Alarm)	系统错误。 电气干扰。 AWE 损坏。	执行 AWE 重置。 更换 AWE 并执行 AWE 重置。

讯息箱“报警” Message Box “Alarms”

在 «架构» 菜单里可以根据设定，将不要、纺织、工艺，或是所有报警，显示在屏幕的讯息箱上。

隐藏 隐藏报警讯息。
上次 显示上次报警讯息。

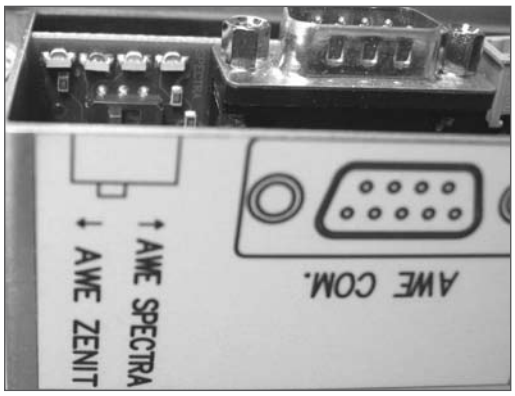


清除 显示的报警讯息已经删除。

工厂重置 Factory Reset

工厂重置会将所有设定以及数据删除。因此，必须再次输入。

如果需要的话，建议您将所有组群的数据以及设定，在执行工厂重置前打印以及存档！



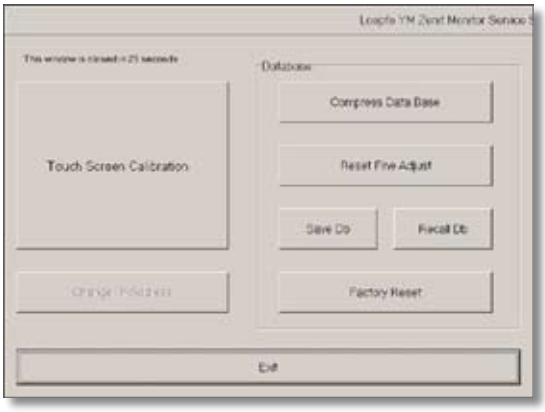
- 工厂重置前，请确定在 AWE 界面上的开关置于“AWE ZENIT”位置。

- 关掉电源（控制箱电源关掉）。
- 打开电源（控制箱电源打开）。
  “LZE 系统监看”显示在屏幕上。
- 轻敲“启动服务屏幕请按这里”



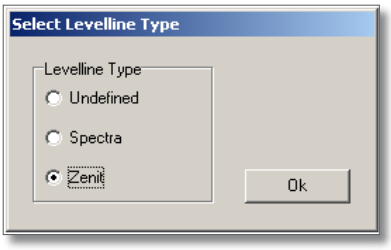
监看服务屏幕对话框打开 。

- 轻敲工厂重置，并且以 Yes 确认。
- 当监看服务屏幕对话框再次出现，轻敲离开。



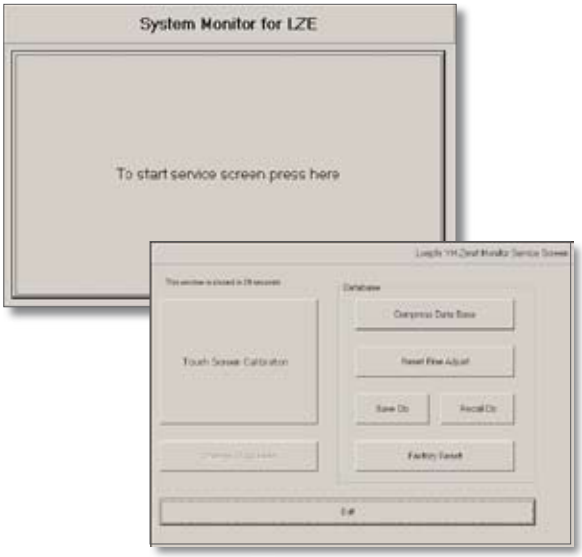
选择基准线的对话框将打开。

- 选择 Zenit 并且以 OK 确认。



屏幕校正 Screen Calibration

- 将装备电源打开。
- 等到对话框上出现 LZE 系统监看出现，请轻敲这对话框。Loepfe YM Zenit 监看服务屏幕会打开。
- 在 30 秒内轻敲触控屏幕校正按钮。



屏幕校正打开。请在屏幕上红色闪烁箭头上，点一下校正位置。

- 在屏幕上以不伤害的纤细物件（如滚珠笔尖），在所有校正点的中央位置，成功的点触一下。
- 以接受按钮确认校正工作。



YarnMaster Zenit / Version C

C 版本无法与以前的 A 以及 B 版本兼容！

在机器上，TK 检测头，以及 AWE 电路版，只能安装相同型号。



- 为防止同一车台混入不同的检测头，外壳上标示有“C”。另外，在七段显示器上也有标示。在参数传输或是重置后，一个小 “c” 会出现约 1.2 秒，接着会显示版本号码。
- Zenit 版本 C 的 AWEs 电路版，可以根据零件编号加以辨识：

Savio Orion/Polar	045529.020
Murata 21C	045532.020

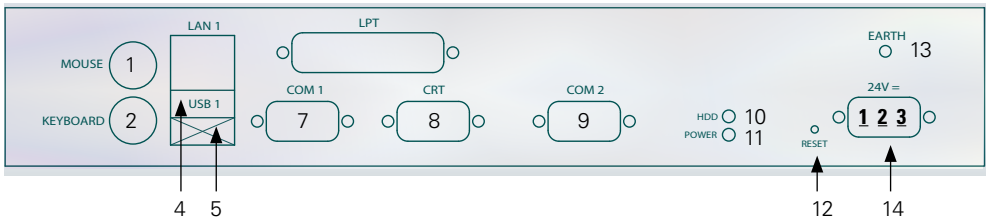
中央控制箱 LZE-II



前方面板连接

1 USB 1.1 接口用来传输报表到 电脑 / 打印机

后方连接



No	标记	类型	说明
1	Mouse（鼠标）	PS/2 接口	连接鼠标
2	Keyboard（键盘）	PS/2 接口	提供 AWE-介面
3	LAN 1（局网）	RJ45	LAN 10/100
4	USB 1	USB 1.1	USB 接口
5	(USB)	封锁	不能使用！
6	LPT（打印接口）	Sub D	---
7	COM 1	Sub D	---
8	CRT	Sub D	---
9	COM 2	Sub D, 9 pol plug	RS-232 让 AWE-介面（电清）使用
10	HDD（硬盘）	红色 LED 指示灯	快闪驱动激活
11	POWER（电源）	绿色 LED 指示灯	电源供应 OK
12	RESET（重置）	微动开关	中央控制箱（LZE-II）关机并且重新启动。
13	EARTH（接地）	AMP 接地 Pin 6.3 mm	保护接地 ⚠ 这分离的接点必须与机器主体连接。
14	24v =	Sub D PSC	电源供应 24 Vdc 连线 1 -10 Vdc （褐色） 连线 2 – 连线 3 + 24 Vdc （白色） MURATA 21C: 连接到电源供应器

主电源 (Main Supply)： 110V /240 V AC （请参看操作手册，第 8 页）

检测头 YarnMaster Zenit

TK YM Zenit C 21C/SOP	检查头不含异纤侦测功能
TK YM Zenit F C 21C/SOP	检查头含异纤侦测功能
TK YM Zenit FP C 21C/SOP	检查头含异纤侦测功能可以检测人造纤维，PP，PE，等等。



1	测量纱线直径的光学部件
2	光电组件扫瞄异纤
3	切割装置（切刀）
4	夹纱装置
5	测试按钮
6	测试按钮
7	7-段标示

不同检测头的纱线支数范围

TK-型号	粗支纱范围		细支纱范围	
TK YM ZENIT C 21C / SOP	Nm 4.0 – 10.0	Nec 2.4 – 5.9	Nm 430 – 540	Nec 250 – 320
TK YM ZENIT F C 21C / SOP	Nm 7.0 – 10.0	Nec 4.1 – 5.9	Nm 430 – 540	Nec 250 – 320
TK YM ZENIT FP C 21C / SOP	Nm 7.0 – 10.0	Nec 4.1 – 5.9	Nm 430 – 540	Nec 250 – 320

七段显示 7-Segment Display

切疵类型

0	系统切纱		0.	附加切纱	
1	棉结	（通道设定）	1.	棉结	（分级）
2	短粗节	（通道设定）	2.	短粗节	（分级）
3	长粗节	（通道设定）	3.	长粗节	（分级）
4	细节	（通道设定）	4.	细节	（分级）
5	短暂错支	正偏差	5.	短暂错支	负偏差
6	错支切纱	正偏差	6.	错支切纱	负偏差
7	SFI/D	正偏差	7.	SFI/D	负偏差
8	F（异纤）	深色	8.	F（异纤）	浅色
9	P（合成纤维）				
b	跳脱切纱		b.	跳脱延迟切纱	
c	VCV	正偏差	c.	VCV	负偏差
C	小疵群	短小疵群	C.	小疵群	长粗或偏细小疵群
F	F 小疵群	深色	F.	F 小疵群	浅色
J	捻接	短粗或棉结	J.	捻接	长粗或细结
U	上切纱				
8.	名亮闪烁表明切疵报警				

单锭

-	纱线运行 – 直径偏差	< +/- 5%
¯	纱线运行 – 直径偏差	> + 5%
_	纱线运行 – 直径偏差	> - 5%

系统信息

A	采样激活
d	落纱（换筒）
S	启动信号正常（电源开启过程）
P	参数信号正常（启动过程）
8.	交替闪烁表明技术报警

A / 1	交替闪烁	切刀短路
A / 3	交替闪烁	NTP 网路信号线受阻
A / 4	交替闪烁	切刀锁定
A / 5	交替闪烁	传输报警

注意：这编码表上所有的显示讯息，只与机器出厂设定相符合。

技术数据 我们保有技术更换的权力

YM Zenit Murata 21C / Savio Orion/Polar

系统解说

概观	电路模块与筒子车整合 / 组件可以单独更换 / 电源由筒子车提供
控制箱	每一机器一控制箱/ 显示日期及时间 /停电时数据内存/串连接线到工业用计算机以及每一评价电路版
操作	透过人机介面或是机器电脑，可以设定一贯的电清参数。
作业温度	+5° 最高到 +50° C
作业湿度	最高到 95 % 相对湿度不能有水滴凝结
评价电路版	每锭一片 AWE，整合在单锭控制的电子盒内。
检测头	每一单锭一检测头1 TK
应用范围	适用于天然，人造或金属纤维

控制箱 (LZE-II)

ZE YM ZENIT 21C/SOP	图形兼容显示，背光以及键盘,触屏式人机介面
联机	ZE YM ZENIT 21C : 100V AC, +20 %, –15%, 最大耗电量 100 VA
	ZE YM ZENIT SOP : 24V DC, +40%, –20%, 最大耗电量 100 W
筒子车容量	ZE YM ZENIT 21C : 最多可以连结 60 锭清纱器
	ZE YM ZENIT SOP : 最多可以连结 72 锭清纱器
组群	ZE YM ZENIT 21C : 最多可控制 8 种细纱品质
	ZE YM ZENIT SOP : 最多可控制 10 种细纱品质
尺寸	大约. 210 x 266 x 150 mm（宽 x 高 x 深）
最大耗电量	20 Watt 瓦特
重量	大约. 6.0 公斤
打印	透过 USB 盘打印（PDF）

评价电路版 (AWE)

		ZENIT	ZENIT F	ZENIT FP
AWE YM ZENIT 21C	每一单锭都有微处理芯片	*	*	*
AWE YM ZENIT SOP	每一单锭都有微处理芯片	*	*	*
绕取速度	最高到 2000 m/min	*	*	*
最大耗电量	4 Watt	*		
	5 Watt 瓦特		*	*

检测头 (TK) – 细纱支数范围 （光学检测原理）

TK 检测头型号	最粗界限	最细界限	ZENIT	ZENIT F	ZENIT FP
TK YM ZENIT C 21C / SOP	Nm 4.0 – 10 / Nec 2.4 – 5.9	Nm 430 – 540 / Nec 250 – 320	*		
TK YM ZENIT F C 21C / SOP	Nm 7.0 – 10.0 / Nec 4.1 – 5.9	Nm 430 – 540 / Nec 250 – 320		*	
TK YM ZENIT FP C 21C / SOP	Nm 7.0 – 10.0 / Nec 4.1 – 5.9	Nm 430 – 540 / Nec 250 – 320			*

所有检测头适用于 湿型-捻接 版本

传统信道清纱

					ZENIT	ZENIT F	ZENIT FP
通道							
N	棉结直径界限	1.5	至	7.0	*	*	*
DS	短粗节直径界限	1.1	至	4.0	*	*	*
LS	短粗节长度界限	1.0	至	10 cm	*	*	*
DL	长粗节直径界限	1.04	至	2.0	*	*	*
LL	长粗节长度界限	6.0	至	200 cm	*	*	*
–D	细节纱直径减少界限	–6 %	至	–60 %	*	*	*
–L	细节纱长度界限	2.0	至	200 cm	*	*	*
捻接头控制							
SP	捻接头界限，所有通道可以自由选择设定				*	*	*
Upper Yarn							
UpY	上吸嘴细纱直径检测	1.04	至	2.0	*	*	*

疵纱分级清纱

					ZENIT	ZENIT F	ZENIT FP
粗节纱	96 个厚次分级				*	*	*
	直径界限	1.20	至	>7.0	*	*	*
	长度界限	<0.5	至	>70.0 cm	*	*	*
细节纱	32 个薄次分级				*	*	*
	减少直径	<–35	至	–17 %	*	*	*
	长度界限	2.0	至	>70.0 cm	*	*	*
异纤	偏暗以及偏亮，各 64 个异纤分级					*	*
	暗色比例　偏暗	0.7	至	>9.0		*	*
	暗色比例　偏亮	-0.7	至	<-9.0		*	*
	异纤长度界限	<0.5	至	>8.0 cm		*	*

根据直径，暗度以及长度分级

					ZENIT	ZENIT F	ZENIT FP
粗节纱	19 个厚次分级				*	*	*
	直径界限	1.3	至	>5.0	*	*	*
	直径界限	0.5	至	>32.0 cm	*	*	*
细节纱	4 个薄次分级				*	*	*
	直径减少	<–35 %	至	–20 %	*	*	*
	长度界限	12.0	至	>32.0 cm	*	*	*
捻接	26 个捻接头分级（捻接头范围更精细分级） 以短粗，长粗以及细节检测捻接头纤维重迭部分				*	*	*
异纤	偏暗以及偏亮，各 64 个异纤分级					*	*
	暗色比例　偏暗	0.7	至	>9.0		*	*
	暗色比例　偏亮	-0.7	至	<-9.0		*	*
	异纤长度界限	<0.5	至	>8.0 cm		*	*

在线疵纱分级					ZENIT	ZENIT F	ZENIT FP
每一单锭以及组群的每一分级区域都可以显示疵纱切纱数以及残留数					*	*	*
数据提供							
设定 开始:	数据累积将在设定长度到达时停止				*	*	*
设定 最后:	以设定长度继续随筒子车运转滑动				*	*	*
设定 筒子:	分级数据长度设定从 10–1000 km 或是每一筒子				*	*	*

细纱监看					ZENIT	ZENIT F	ZENIT FP
细纱支数通道（不同管纱混入）							
直径变异从		±3%	至	±44%	*	*	*
参考长度		10 m	至	50 m	*	*	*
短错支通道							
直径变异从		±3%	至	±44%	*	*	*
参考长度		1 m	至	32 m	*	*	*
小疵群通道（小疵纱累积）							
直径	短粗疵群	1.10	至	4.00	*	*	*
	长小疵群	1.04	至	4.00	*	*	*
	偏细小疵群	-6%	至	-60%	*	*	*
长度	短粗疵群	1.0 cm	至	10 cm	*	*	*
	长小疵群	6.0 cm	至	200 cm	*	*	*
	偏细小疵群	2.0 cm	至	200 cm	*	*	*
监测长度选择		0.1 m	至	80 m	*	*	*
根据监测长度选择设定，最多疵纱数字		1	至	9999	*	*	*
F Cluster（异纤小疵纱累积）							
根据偏暗以及偏亮，各 64个 F 异纤分级检测						*	*
监测长度选择		0.1 m	至	80 m		*	*
根据监测长度选择设定，最多疵纱数字h		1	至	9999		*	*
重复							
重复出现选择数字从		0	至	9	*	*	*
NSLT 启动:	重复出现选择数字从	0	至	9	*	*	*
F 启动:	重复出现选择数字从	0	至	9		*	*
P 启动:	重复出现选择数字从	0	至	9			*
警告							
启动时纱疵切纱数达到界限，将自动锁定					*	*	*
细纱支数变异切纱次数超过预设次数，单锭自动锁住					*	*	*
小疵群切纱次数超过预设次数，单锭自动锁住					*	*	*
F 异纤启动切纱次数超过预设次数，单锭自动锁住						*	*
F 异纤小疵群切纱次数超过预设次数，单锭自动锁住						*	*

组装监看

	ZENIT	ZENIT F	ZENIT FP
警告			
万一控制箱功能错误报警	*	*	*
万一AWE 评价电路版以及 TK 检测头功能错误或故障报警	*	*	*

清除人造纤维异纤 PP, PE, etc.

					ZENIT	ZENIT F	ZENIT FP
异纤 PP PE	纱疵长度界限	0.5	至	9.9			*
	参考长度	0.5	至	4.0			*

LabPack 品管套件 （备选）

	ZENIT	ZENIT F	ZENIT FP
细纱外观指数 (SFI)			
单锭以及组群在线质量数据监看	*	*	*
细纱外观指数通道 (SFI/D)			
浮动或是参考常数 5.0 至 25.0	*	*	*
界线值 +/- （最大参考值标准） ±5% 至 ±40%	*	*	*
重复出现选择数字从 0 至 5	*	*	*
检测长度 80 m	*	*	*
Surface index (SFI/D) 细纱外观指数切纱次数超过预设次数以及重复出现次数，单锭自动锁住	*	*	*

Imperfections 疵纱直径

					ZENIT	ZENIT F	ZENIT FP
每 1000 m 根据直径界限经常出现疵纱数字							
Neps 棉结	直径界限	>1.80			*	*	*
Thick 粗节	直径界限	>1.30	至	<1.80	*	*	*
Thin 细节	直径界限	<0.75			*	*	*
每米次数							
Small 小疵纱	正值差异：直径界限	1.20	至	1.30	*	*	*
	负值差异：直径界限	0.80	至	0.75	*	*	*
每 1000 m 根据长度界限经常出现疵纱数字							
这范围有4个跟长度相关的纱疵分级		2 cm	至	70 cm	*	*	*
细纱直径界限，正值以及负值差异		>1.20	至	<0.80	*	*	*

Loepfe MillMaster 央数据收集系统

	ZENIT	ZENIT F	ZENIT FP
控制箱可以与 Ethernet 接口连接	*	*	*
遥控清纱器参数	*	*	*
中控系统可以收集到单锭的品质数据	*	*	*
中控系统可以收集到单锭的生产数据	*	*	*

LOEPFE

MASTERS IN TEXTILE QUALITY CONTROL

www.loepfe.com

Loepfe Brothers Ltd.
CH-8623 Wetzikon/Switzerland
Phone +41 43 488 11 11
Fax +41 43 488 11 00
info@loepfe.com
www.loepfe.com

SPINNING*SOLUTIONS*